Accurate and rapid antibiotic susceptibility testing using a machine learning-assisted nanomotion technology platform

机器学习辅助纳米运动药敏检测

Sturm et al. · Nature Communications 15, 2037 (2024)

从光学读出、信号参数到分类结果的逐图中文讲解

DOI 10.1038/s41467-024-46213-y

这篇研究解决什么问题

作者希望在阳性血培养出现后，用细菌引起的悬臂梁振动响应判断药物敏感性，减少等待可见生长变化的时间。

核心证据是：少量信号参数组成的模型，在未用于训练的菌株上仍能区分敏感和耐药。

本课按“测量什么、怎样提取信息、怎样分类、结果支持到哪里”阅读全部主图、补图和特征表。

先区分六个术语

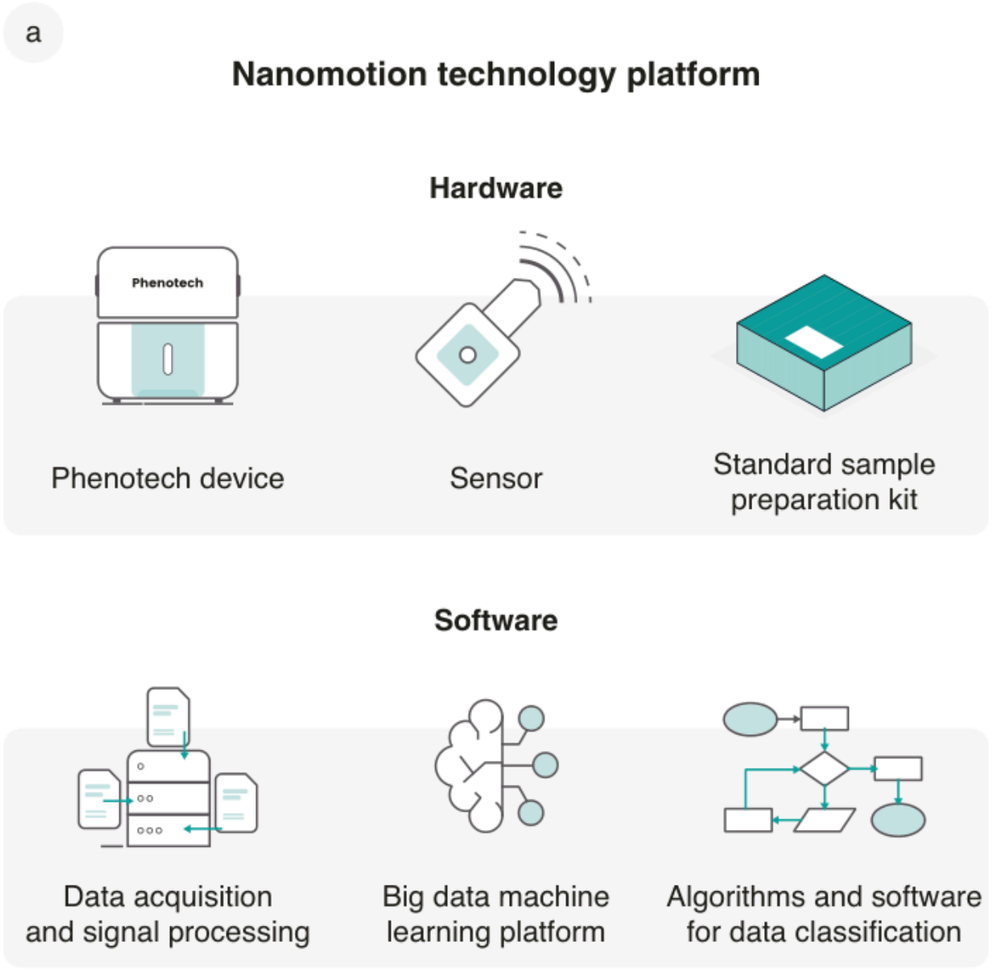
术语	本课中的含义
AST	Antibiotic susceptibility testing，抗生素敏感性试验
PBC	Positive blood culture，阳性血培养
MIC	最低抑菌浓度，本文用参考方法确定
S / R	本文二分类的敏感 / 耐药；EUCAST 2022 的 I 类并入 S
SP	Signal parameter，从信号计算出的实数特征
Score / TTR	模型的 logit 分数 / 从 AST 开始到结果的时间

观测层级决定分母

层级	关系	阅读时的风险
菌株 isolate	同一菌株可对应多个 PBC 样本	菌株数不能代替样本数
样本 sample	一个血培养来源的样本可测多次	技术重复不会自动成为独立菌株
记录 recording	一次纳米运动记录有一组 SP 和一个分数	记录级准确率不能直接与样本级比较

图3、5、6报告记录级结果。图4主要汇总同一PBC的记录，临床中期分析另用多数投票。各结果均注明分母。

平台把机械变化转换为分类信息



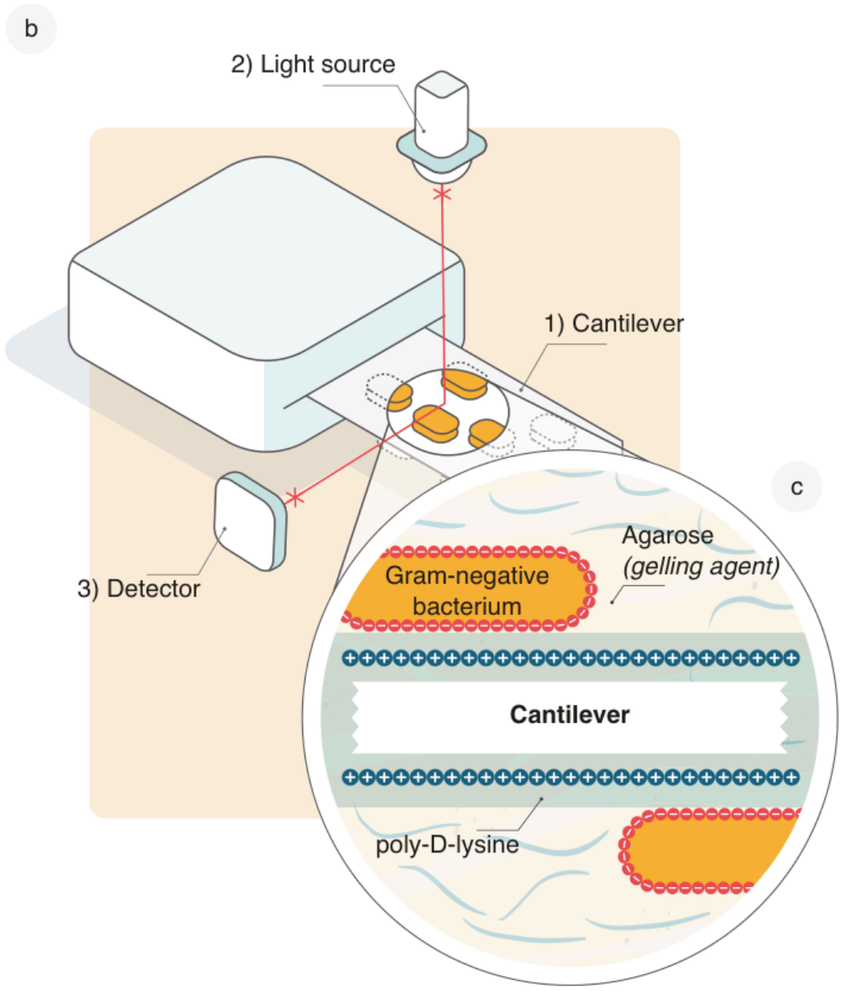
原图裁剪与放大，数据未改动

图1a把系统分为硬件与软件。仪器、传感器及样本准备共同决定输入信号。

软件负责采集、处理、选择SP及输出分类。机器学习发生在已标注数据上，不能替代参考AST标签。

阅读重点：测量装置与分析算法构成一个完整检测链。

悬臂梁运动改变反射光位置



原图裁剪与放大，数据未改动

图1b：细菌附着的悬臂梁发生微小弯曲，光学读出把反射光的位置变化转换为电信号。

图1c：PDL与琼脂糖帮助保持细胞附着。这里说明原理，不把图示当作操作步骤。

信号同时包含细胞相关运动、悬臂梁热机械响应和环境噪声。光电信号未经位移标定时不能直接读成纳米。

主文 pp.3、10–11，Fig.1b–c
DOI 10.1038/s41467-024-46213-y　Sturm et al. 2024

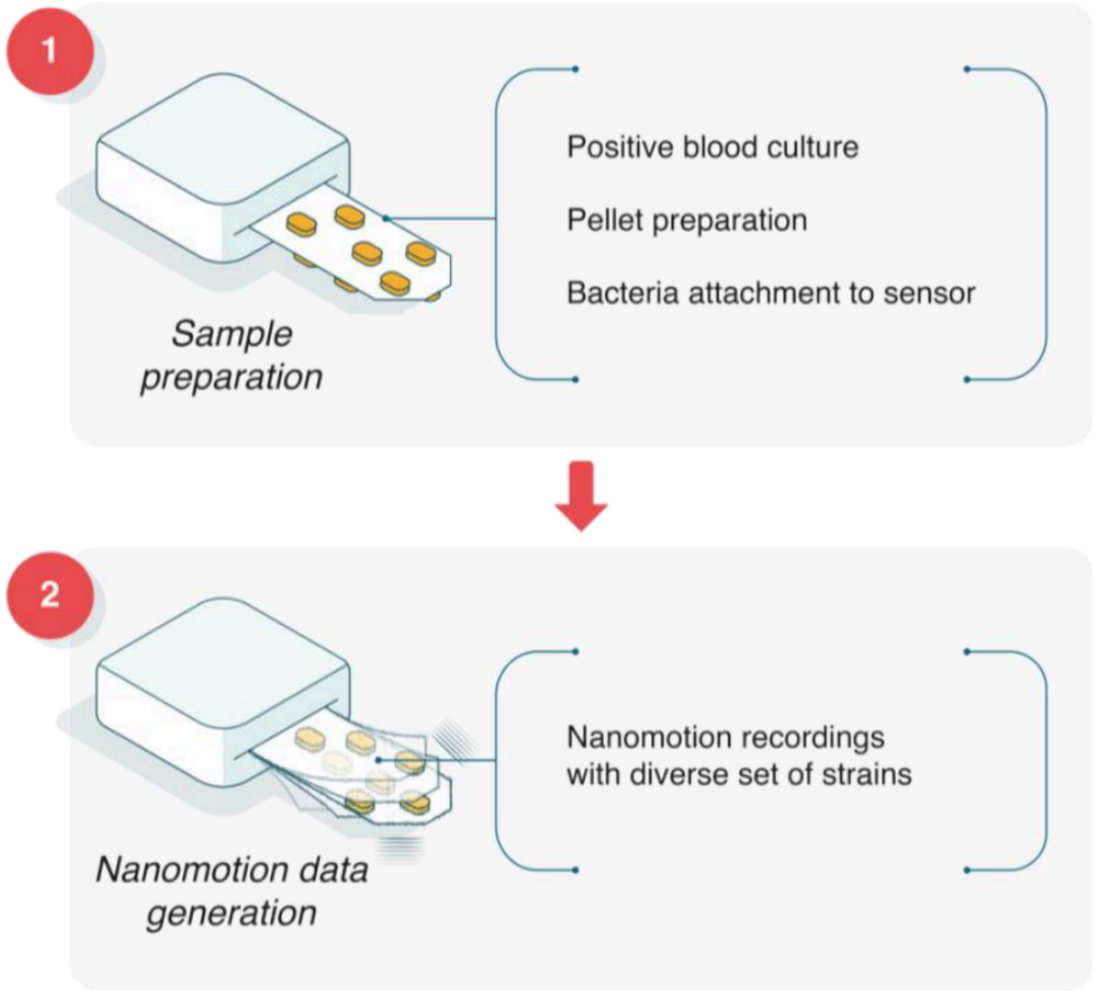
仪器量与生物量之间有测量链

细胞相关运动
多种生理过程可能贡献
→
悬臂梁弯曲
机械响应与介质耦合
→
光斑位置变化
探测器电信号
→
统计特征
对照参考标签训练

悬臂梁尺寸为130 × 40 × 0.75 μm，弹簧常数0.1 N/m。空气中的32 kHz共振频率不能直接代替液体中测得的谱峰位置。

振动幅度不是菌数、存活比例或MIC的直接刻度。原文“650 mm”光源波长疑似单位笔误，本课不据此补造硬件规格。

样本准备和信号采集是前两段证据链



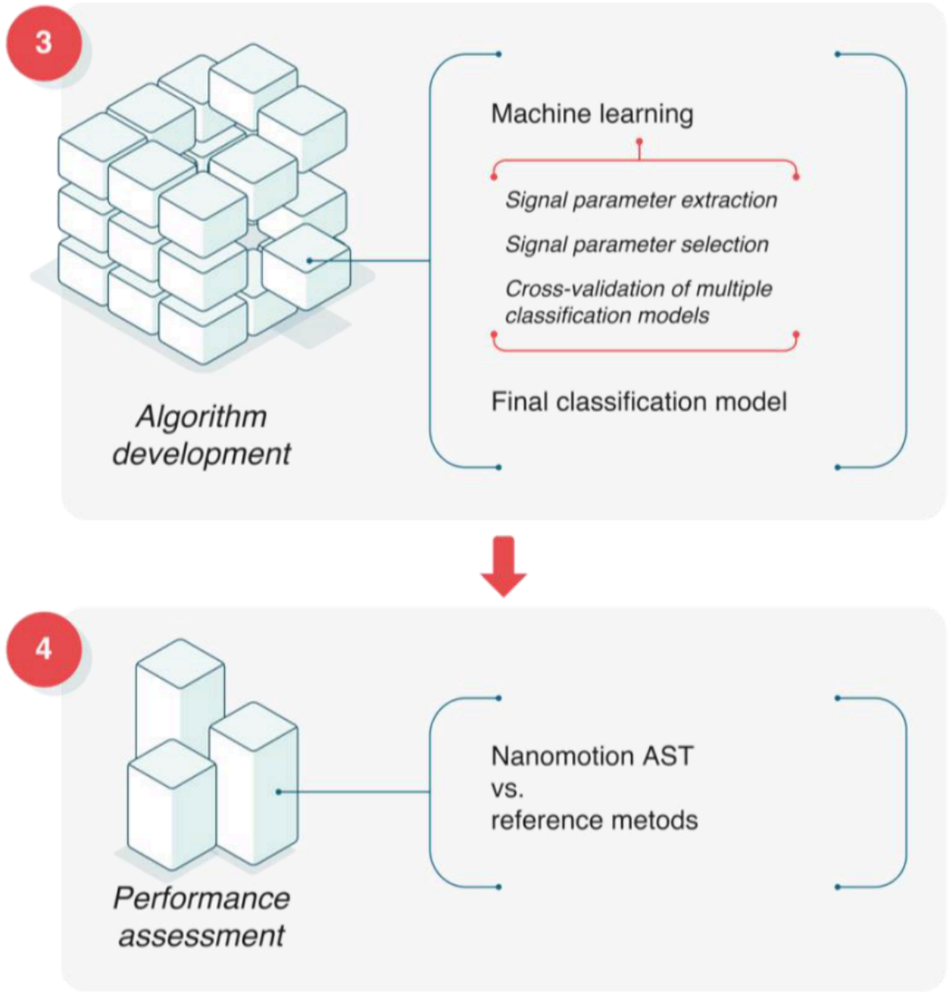
原图裁剪与放大，数据未改动

补图1上半部从PBC开始，经过样本准备和细胞附着，再取得不同菌株的纳米运动记录。

本研究的2小时或4小时记录不包含采血到血培养报阳的等待。

多个菌株、不同PBC和技术重复构成不同层级，后续验证必须区分。

模型开发后仍需独立性能评价



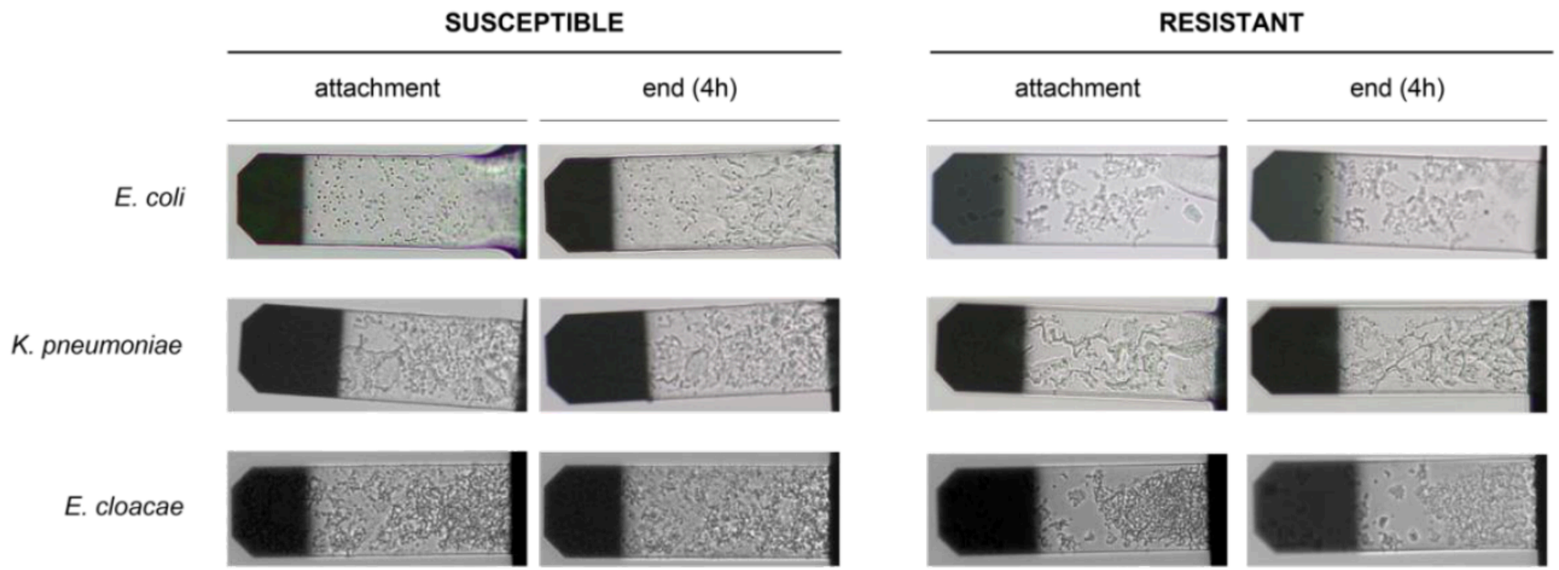
原图裁剪与放大，数据未改动

补图1下半部把特征提取、特征选择和交叉验证放在算法开发阶段。

最终模型还需要与参考AST比较，尤其要在未见菌株上测试。

流程图本身不能证明不存在数据泄漏；分组方式与数据复用范围必须另看方法。

附着图像提供稳定性的直观检查



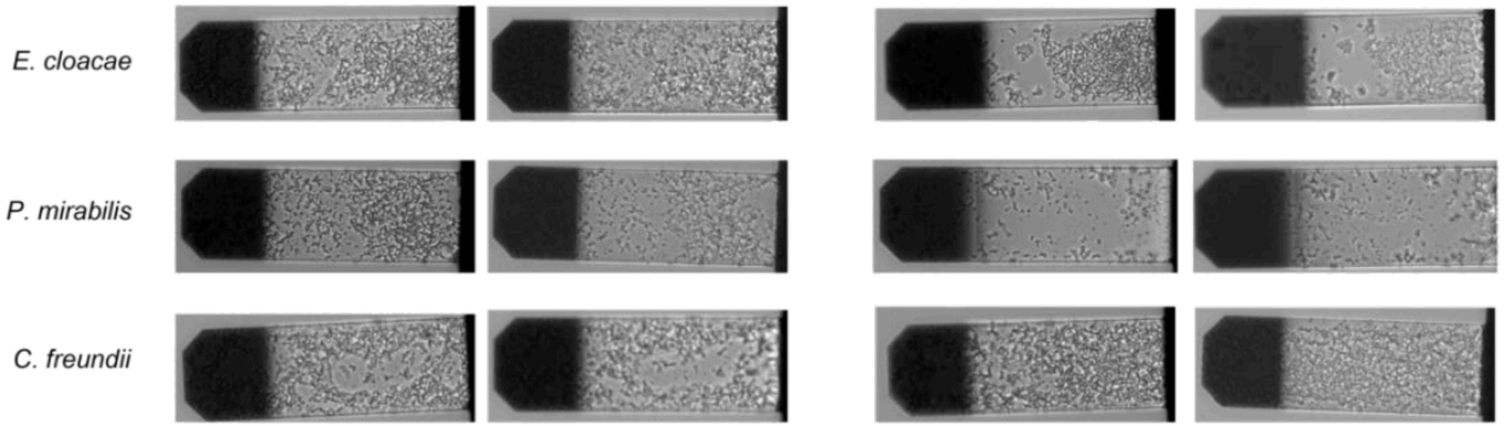
补图2上三行包括E. coli、K. pneumoniae和E. cloacae。每行比较敏感/耐药类别及附着后/4小时末的相差图。

图像支持细胞在观察时段仍附着，但没有给出脱落率的定量统计。

悬臂梁上存在细胞与某个振动特征来自特定生物过程，是不同层级的证据。

原图裁剪与放大，数据未改动

另外两种肠杆菌也展示附着图像



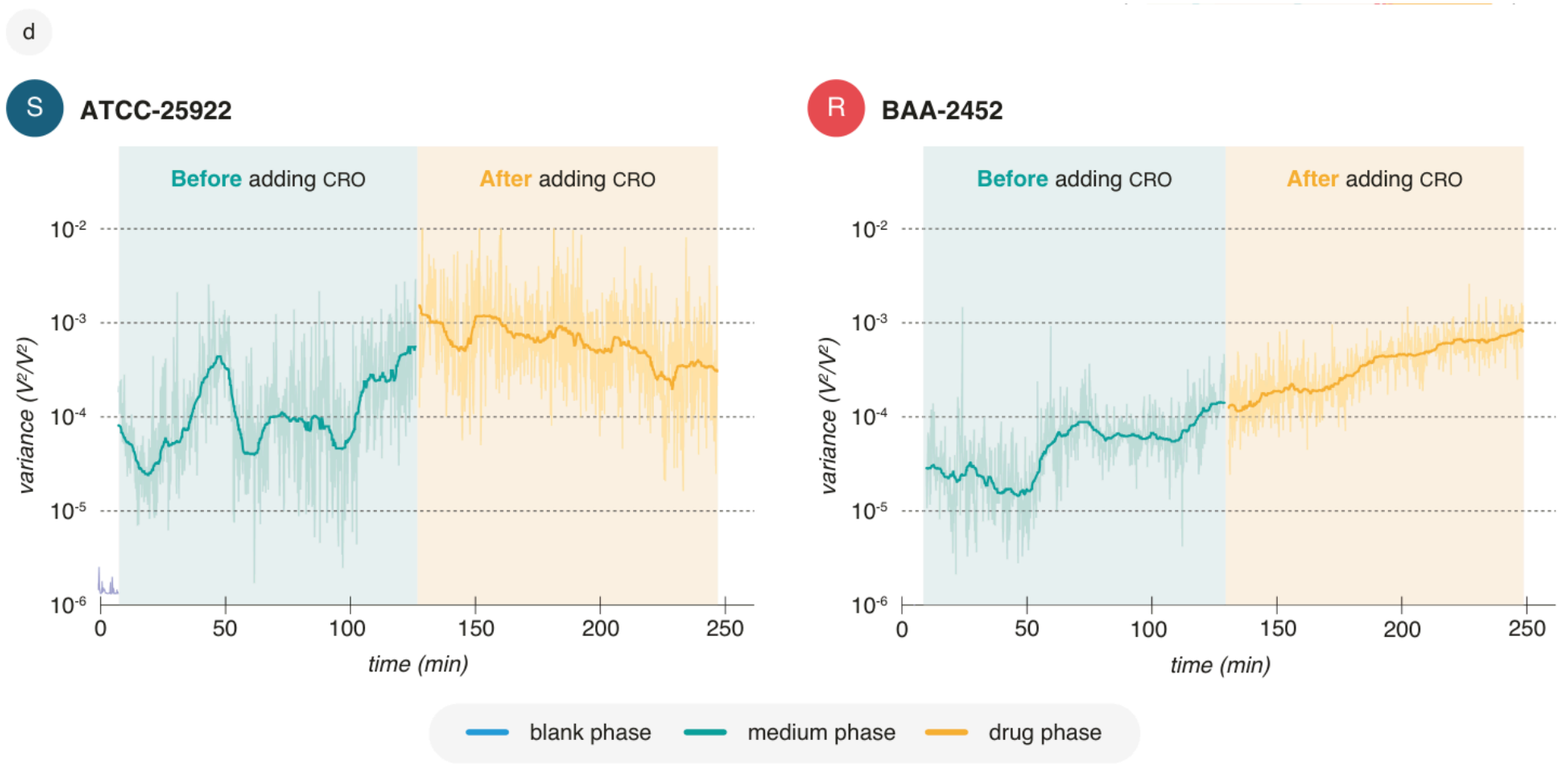
补图2下两行是P. mirabilis和C. freundii；裁剪保留上一行作为位置参照。

四列仍依次为敏感附着、敏感4小时末、耐药附着、耐药4小时末。

这些附着照片并不等于本文已经建立并验证了这两种菌的药敏分类模型。

原图裁剪与放大，数据未改动

代表性曲线展示加药后的不同响应



横轴是时间min，纵轴是对数刻度的归一化电信号方差V^2/V^2。蓝色为裸悬臂梁空白，绿色为培养基阶段，橙色为药物阶段。

敏感参考株ATCC-25922在加CRO后总体下降，耐药BAA-2452总体升高。瞬时跳变和后续趋势需要分开看。

同类参考株记录很多，但两个典型株的差异不能保证覆盖临床菌株多样性。

原图裁剪与放大，数据未改动

从高采样率记录到方差曲线

$$N = f_s T = 60{,}000\ s^{-1} \times 14{,}400\ s = 864{,}000{,}000$$

f_s是60 kHz采样率，T是4小时，N是采样点数。2小时对应432,000,000点。这里可直接核对补充文字中的数据量。

$$r_i = u_i - (\alpha + \beta t_i), \qquad \mathrm{Var}(r) = \mathrm{mean}[(r_i - \bar{r})^2]$$

主文把记录切成10 s帧，去除每帧线性趋势，再估计残差方差。u是读出信号；t_i是第i点时间（s），α是截距，β是线性趋势斜率（信号单位/s）；r是残差，$\bar{r}$是残差均值。方差单位为信号单位的平方。

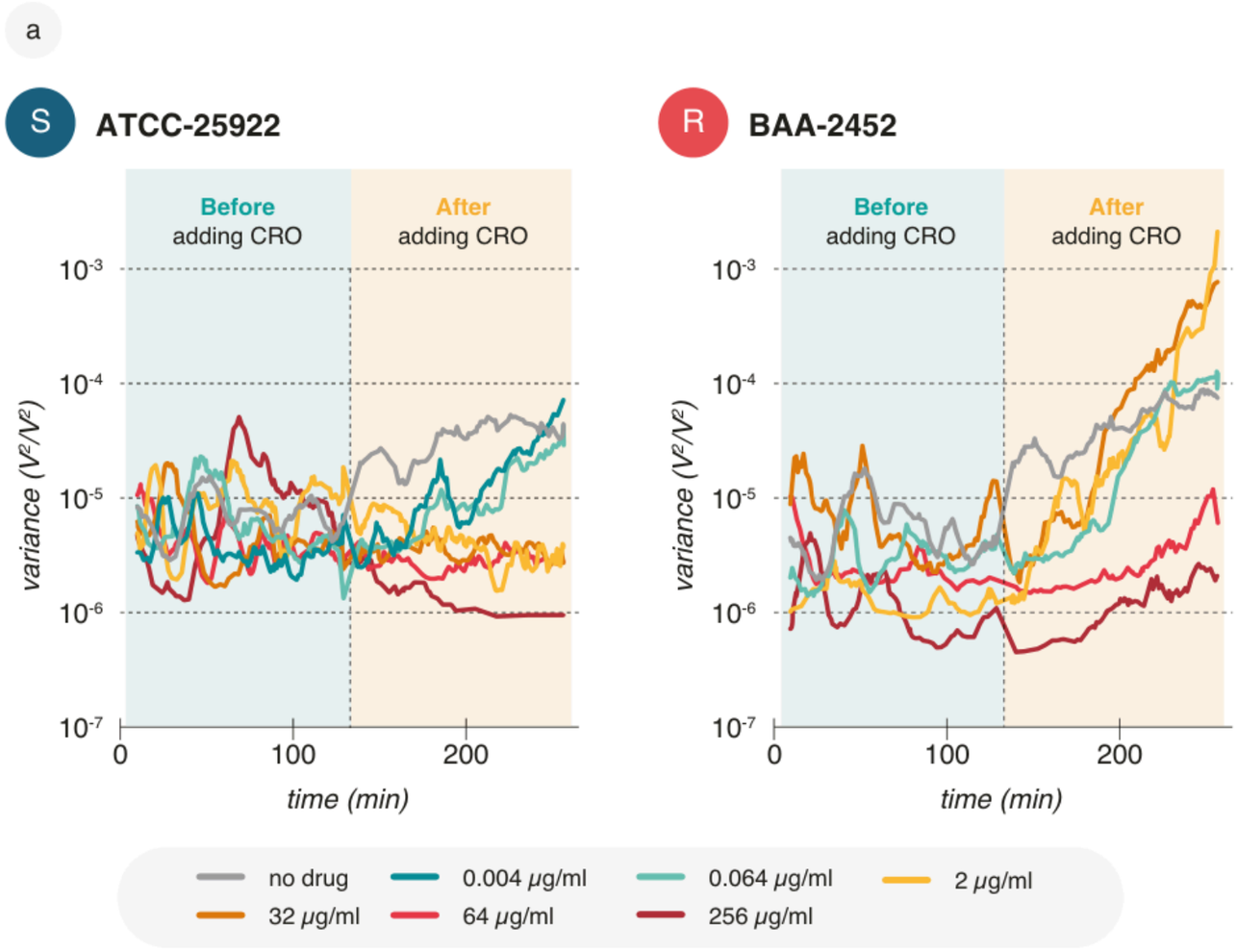
上式为方差概念示意；论文未在此指定N或N−1归一化实现。1 min滑动中位数用于部分曲线的可视化平滑。

空白对照检查测量背景

阶段	含义	分析中的位置
空白	裸、已功能化悬臂梁在介质中的信号	检查背景、污染或异常噪声；不用于分类模型
培养基	附着细胞在无药阶段的运动	适应过程及参照信息，部分模型也选中此阶段SP
药物	加入研究所用药物后的响应	大多数分类特征来自该阶段

空白低且稳定支持测量背景可控，但不能据此排除后续温漂、声学或机械噪声。本文使用主动减振，并在特征构造中考虑背景噪声。

同一菌株的曲线也依赖药物浓度



原图裁剪与放大，数据未改动

图2a固定两株E. coli，改变CRO浓度。每条颜色对应一个浓度，无药曲线用于比较。

低于MIC时可出现明显方差上升；高于MIC时可下降或较无药对照上升更慢。

作者讨论应激或耐药机制等解释，但本图不能把某种曲线形状归因于一个确定机制。

方差趋势斜率描述倍数变化速度

$$\log_{10} v(t) = \log_{10} C + at \quad \Rightarrow \quad v(t) = C \cdot 10^{at}$$

v(t)是方差，t单位min，C是拟合截距对应的方差尺度，a的单位min^{-1}。作者明确使用常用对数。

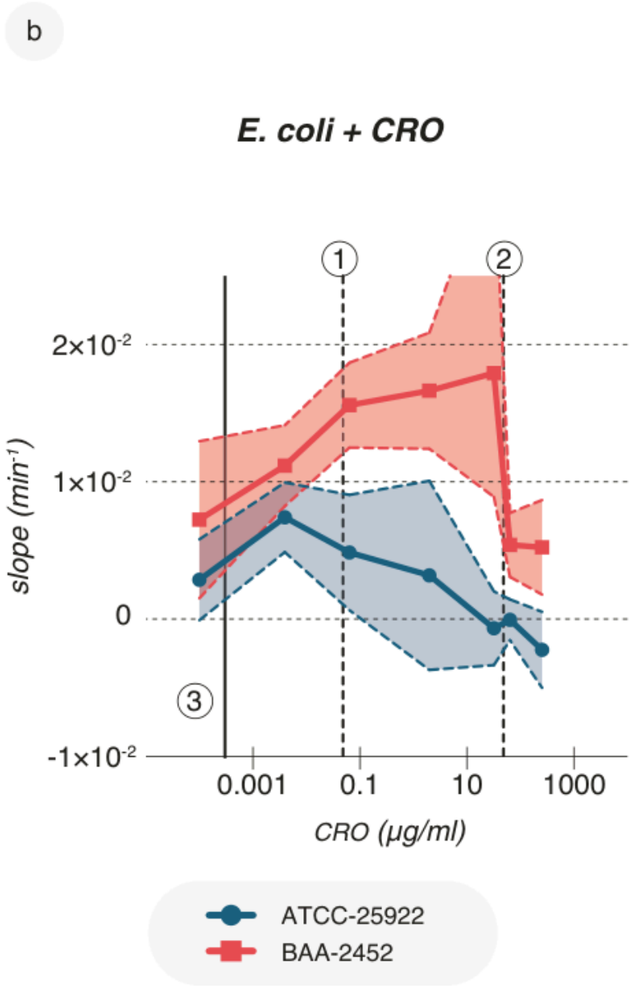
示例：$v(0)=10^{-5}$，$v(120)=10^{-4}$

$$a = [-4-(-5)]\,/120 = 0.00833\ min^{-1}$$

这是教学构造的两点示例，不是原始数据拟合。若改写为$v=C\,e^{kt}$，则$k=a\,\ln 10$，不能把a直接当自然指数速率。

a表示曲线整体趋势，不等于生长速率、药物杀灭速率或MIC。

参考株的浓度分离不等于通用阈值



原图裁剪与放大，数据未改动

图2b将药物阶段方差趋势压缩为斜率，横轴CRO浓度µg/ml，纵轴a为 min^{-1}。

圆点/方块是两株的均值，阴影为三次实验的SD。标记1、2指各自MIC，3指无药对照。

作者据两参考株的分离情况选择研究浓度。该图是已发表的开发依据，不能据此为其他菌种或药物推导新参数。

临床菌株让一条斜率规则失效



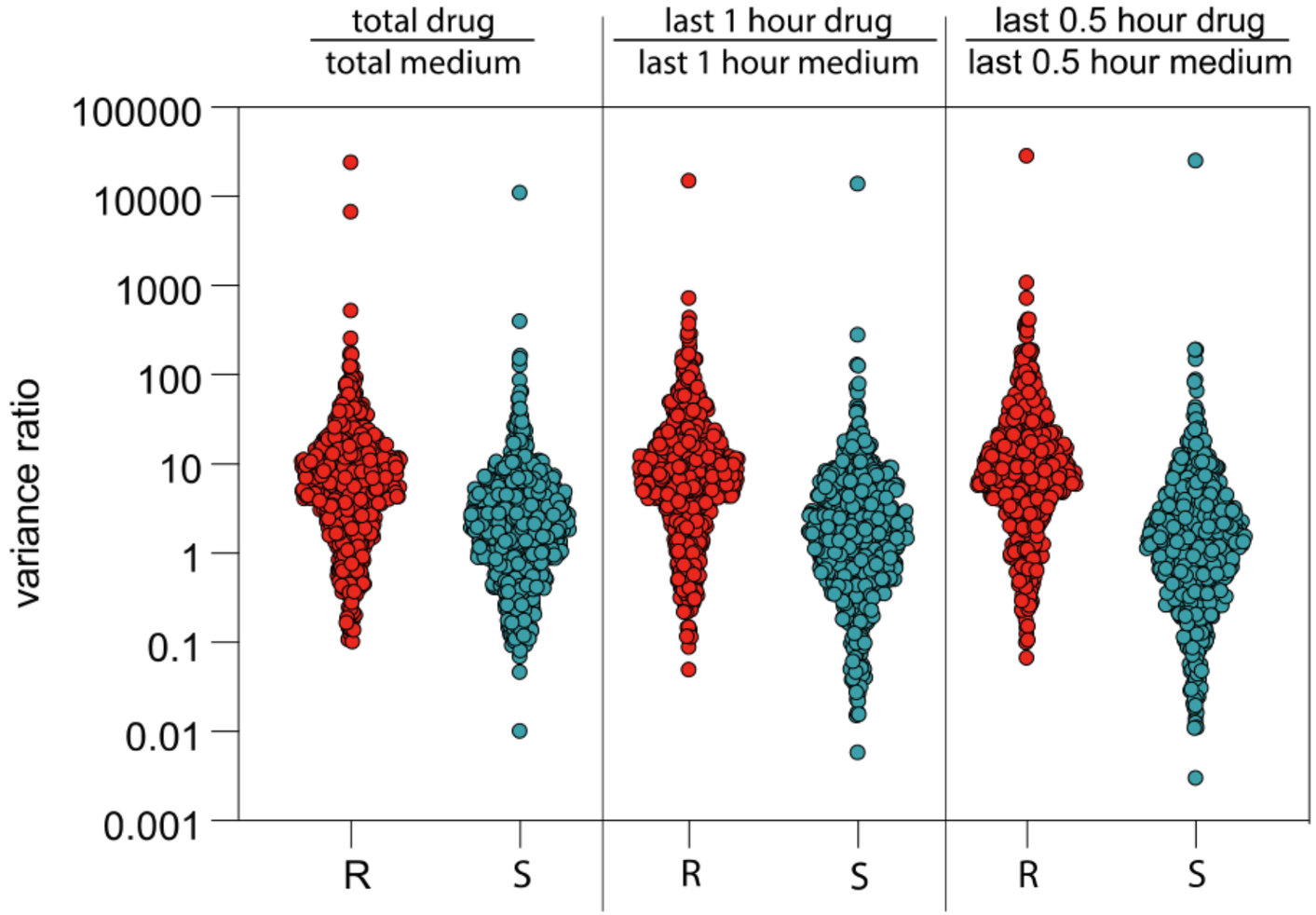
图2c每侧四株，图例括号为MIC。左边敏感株也表现不同基线与加药后变化。

右边耐药株的MIC高低与方差上升幅度没有简单对应。例如低MIC株也可能快速上升。

要学习的是：分类信息可能分布在多种时间尺度与频段里，单一肉眼趋势会遗漏这些信息。

原图裁剪与放大，数据未改动

全阶段与末段方差比均有明显重叠



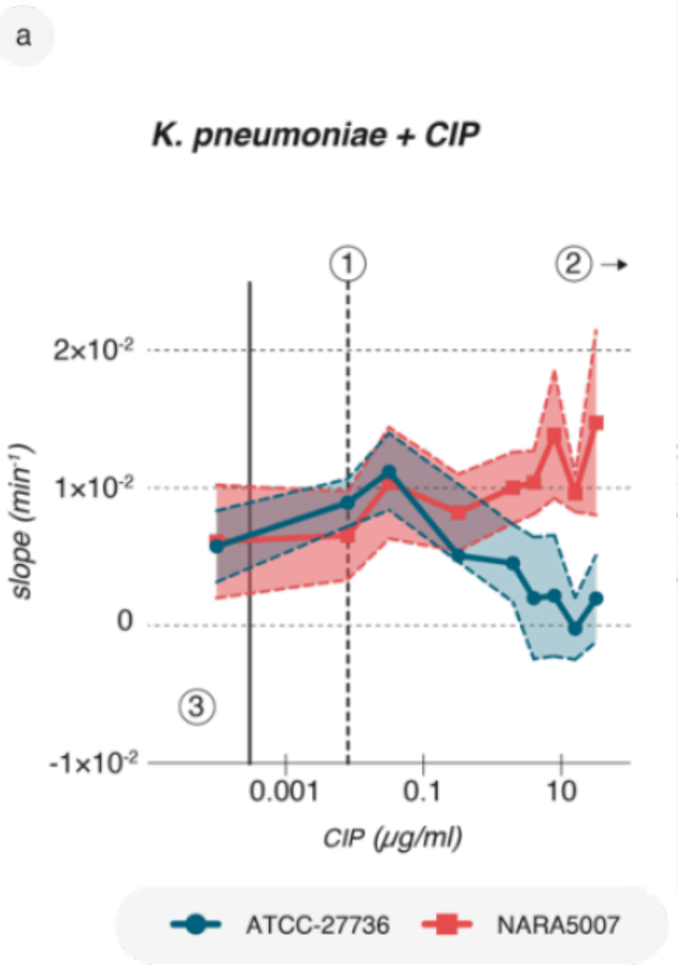
原图裁剪与放大，数据未改动

补图3比较药物/培养基的方差中位数之比：整段2小时、末1小时、末0.5小时。纵轴为比值的对数刻度。

1485条记录来自160株E. coli和K. pneumoniae，同一批记录用于CRO模型。

三个窗口中S与R分布都重叠。改变取窗口并没有把简单比值变成可靠的全体分类器。

CIP对K. pneumoniae的斜率响应



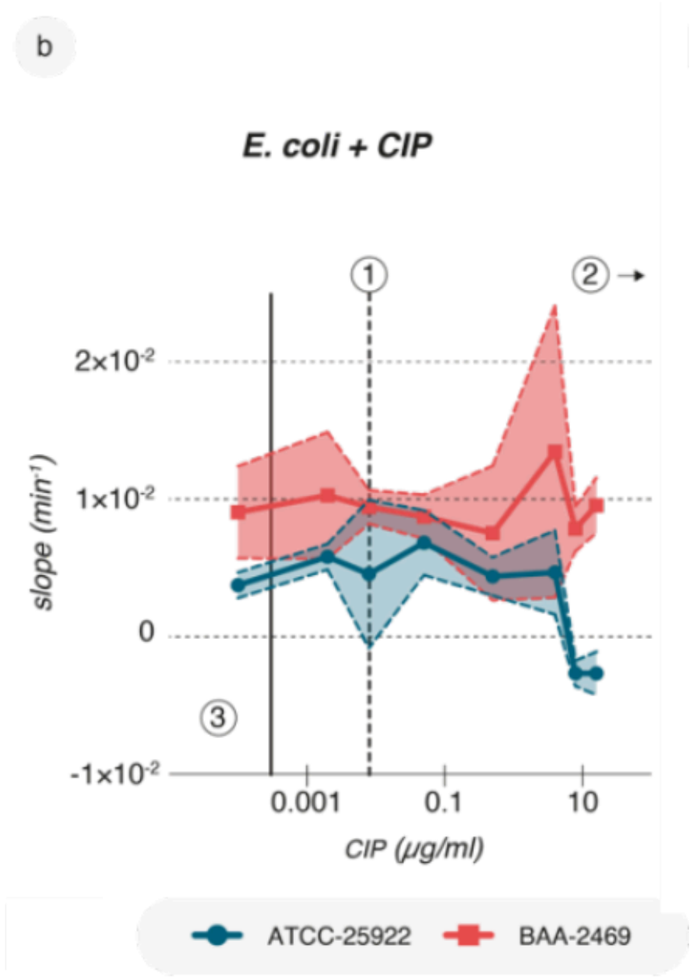
原图裁剪与放大，数据未改动

敏感ATCC-27736和耐药NARA5007的曲线在部分浓度拉开，但分离随浓度改变。

横轴为药物浓度μg/ml，纵轴斜率 min^{-1}；图中1、2是各株MIC，3为无药对照。

图示均值和SD，n=3。这里补足其他菌种–药物组合的开发证据，并不建立跨组合通用阈值。

CIP对E. coli的斜率响应



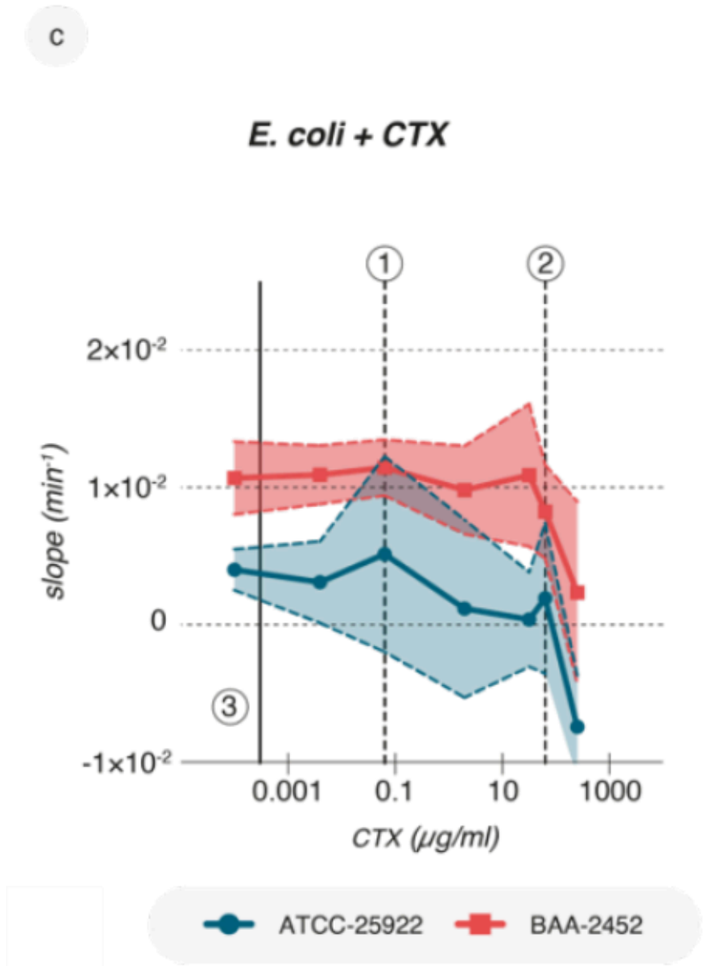
原图裁剪与放大，数据未改动

比较ATCC-25922与BAA-2469。原文指出更高CIP浓度受其在50% LB中溶解度限制，未把范围外结果外推。

横轴为药物浓度µg/ml，纵轴斜率 min^{-1}；图中1、2是各株MIC，3为无药对照。

图示均值和SD，n=3。这里补足其他菌种–药物组合的开发证据，并不建立跨组合通用阈值。

CTX对E. coli的斜率响应



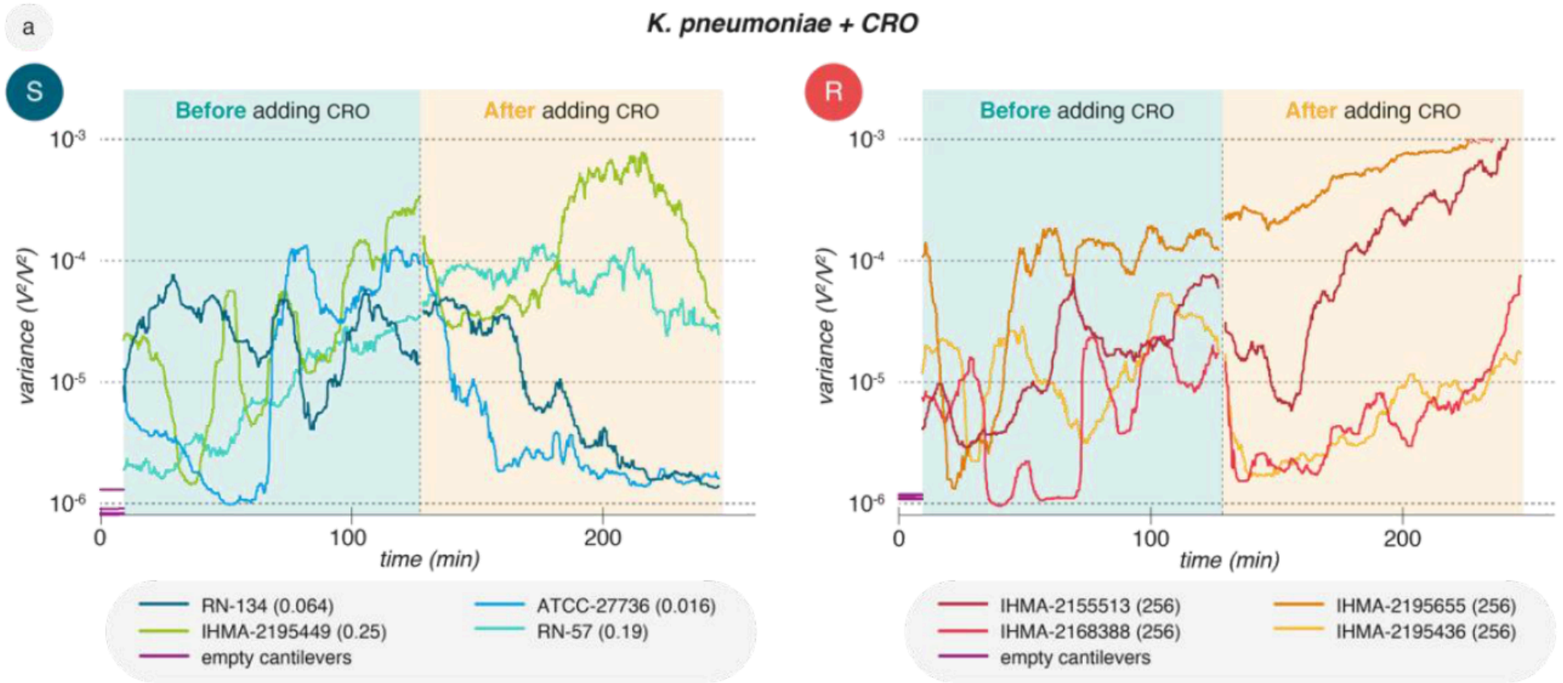
原图裁剪与放大，数据未改动

比较ATCC-25922与BAA-2452。较高浓度下两条趋势均可降低，提示响应依赖药物、菌株和浓度。

横轴为药物浓度µg/ml，纵轴斜率 min^{-1}；图中1、2是各株MIC，3为无药对照。

图示均值和SD，n=3。这里补足其他菌种–药物组合的开发证据，并不建立跨组合通用阈值。

K. pneumoniae对CRO的响应存在株间差异



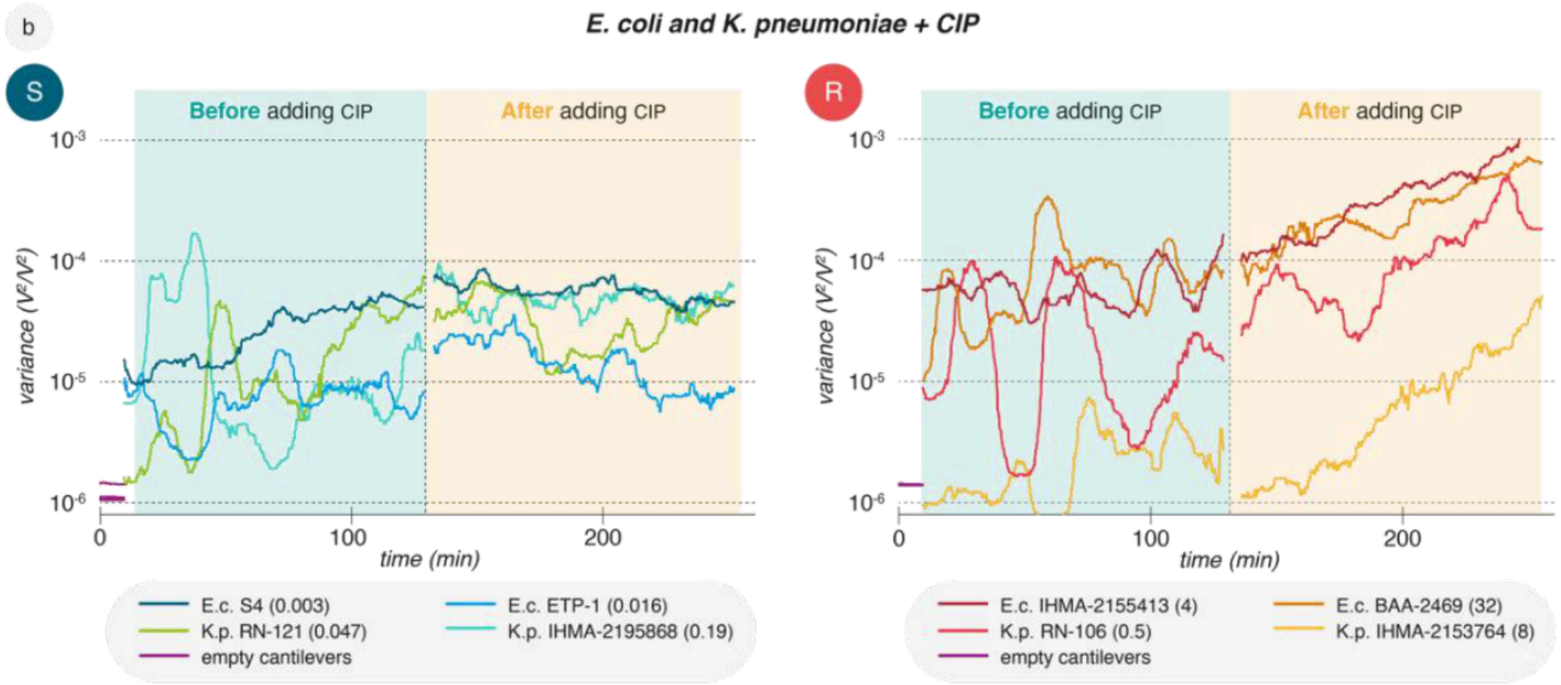
耐药组加药后既可继续上升，也可先下降再恢复；空悬臂梁曲线位于低背景。

每条线是一株的代表性记录，图例括号给出MIC。绿色和橙色区分别是培养基与药物阶段。

横轴min，纵轴归一化方差V^2/V^2，使用对数刻度。组内差异解释了为何模型需要多个SP。

原图裁剪与放大，数据未改动

两种菌对CIP的响应并不整齐一致



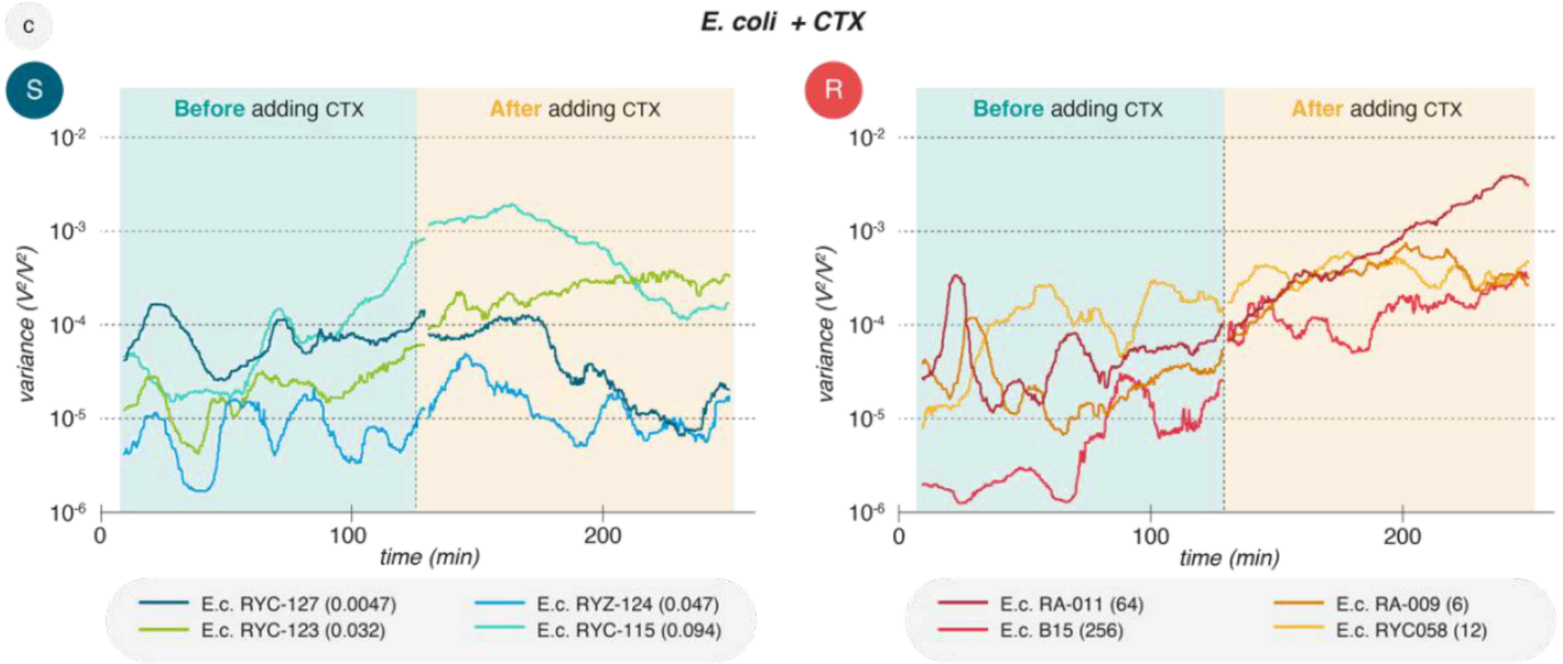
E. coli与K. pneumoniae的敏感和耐药曲线各有变化，不能把一个瞬间的升降当作最终类别。

每条线是一株的代表性记录，图例括号给出MIC。绿色和橙色区分别是培养基与药物阶段。

横轴min，纵轴归一化方差V^2/V^2，使用对数刻度。组内差异解释了为何模型需要多个SP。

原图裁剪与放大，数据未改动

E. coli对CTX也存在不同时间轨迹



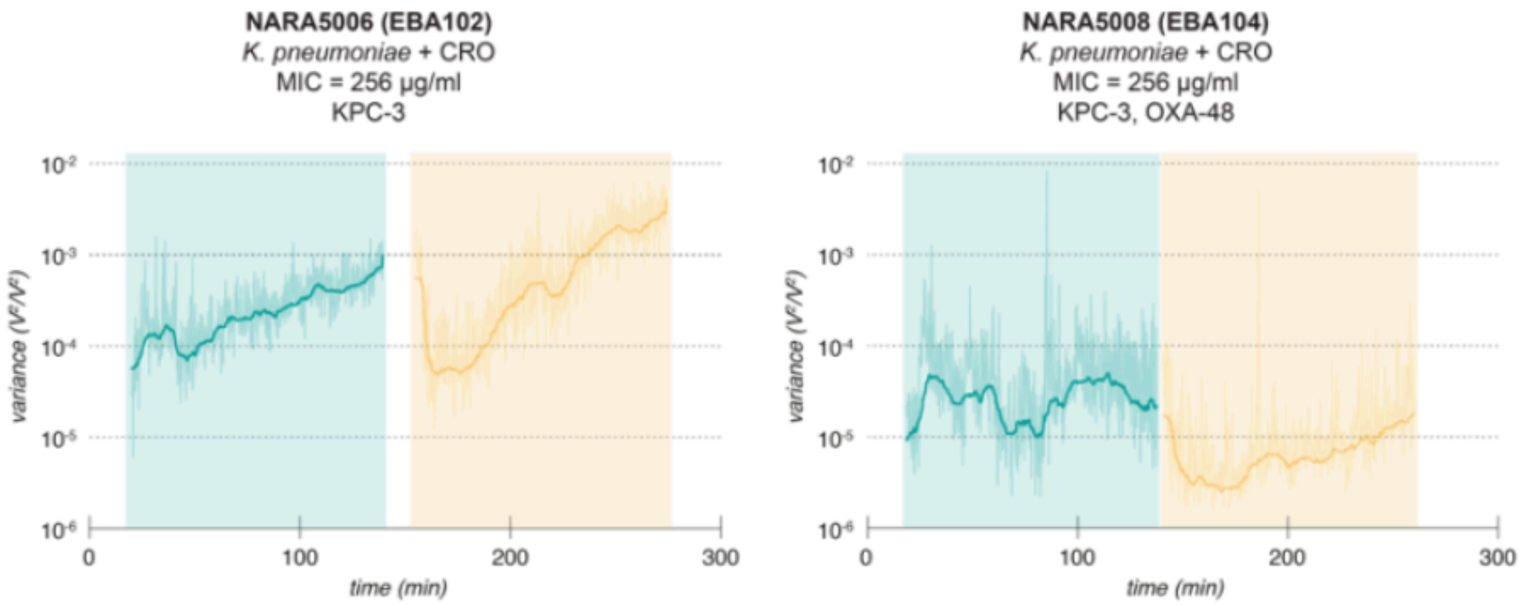
同属敏感组的曲线可先升后降；耐药组也出现短暂下降或不同上升速度。

每条线是一株的代表性记录，图例括号给出MIC。绿色和橙色区分别是培养基与药物阶段。

横轴min，纵轴归一化方差V^2/V^2，使用对数刻度。组内差异解释了为何模型需要多个SP。

原图裁剪与放大，数据未改动

相同MIC仍可有不同响应时间



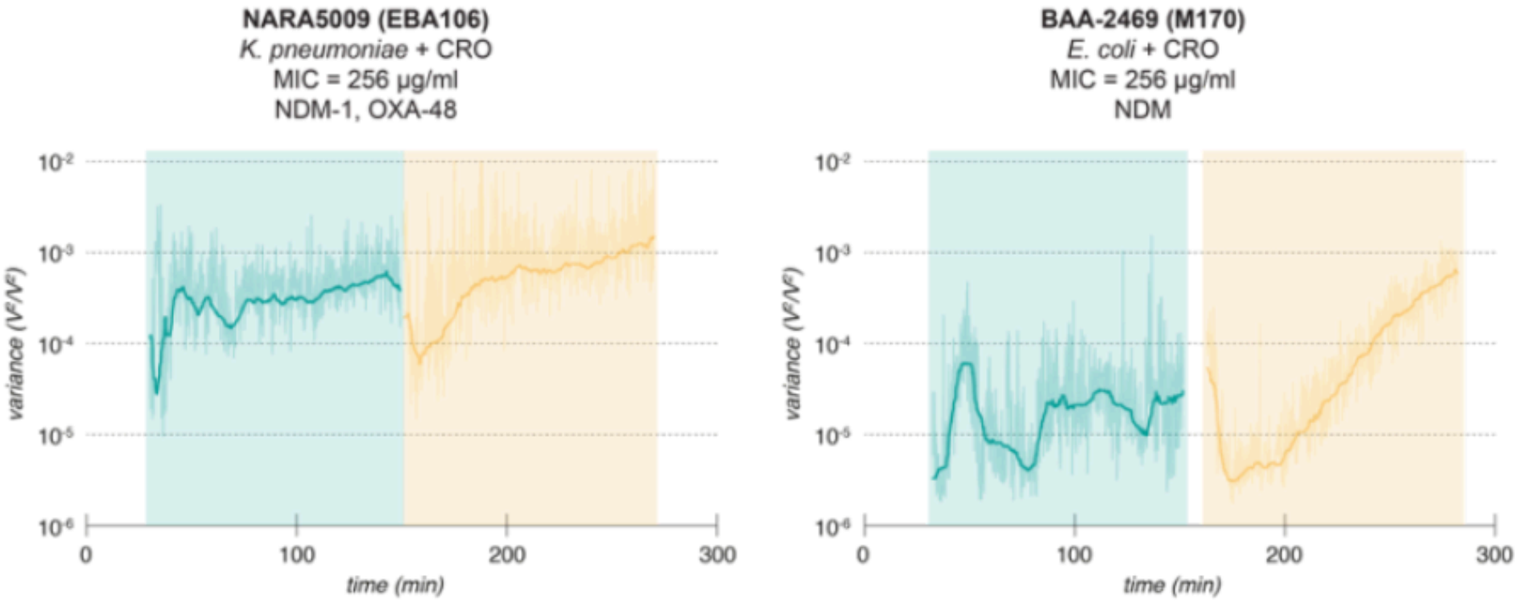
NARA5006（KPC-3）与
NARA5008（KPC-3、OXA-48）。

两株K. pneumoniae均标MIC 256 µg/ml。左图加药后先明显下降、随后回升；右图也先降后升，但恢复的时间过程不同。

补图6把一个样本的3次技术重复合并，展示每10 s方差均值与趋势均值。酶标签是伴随信息，未隔离其他因素，不能从这些曲线认定因果。

原图裁剪与放大，数据未改动

NDM相关菌株也不能用一种曲线概括



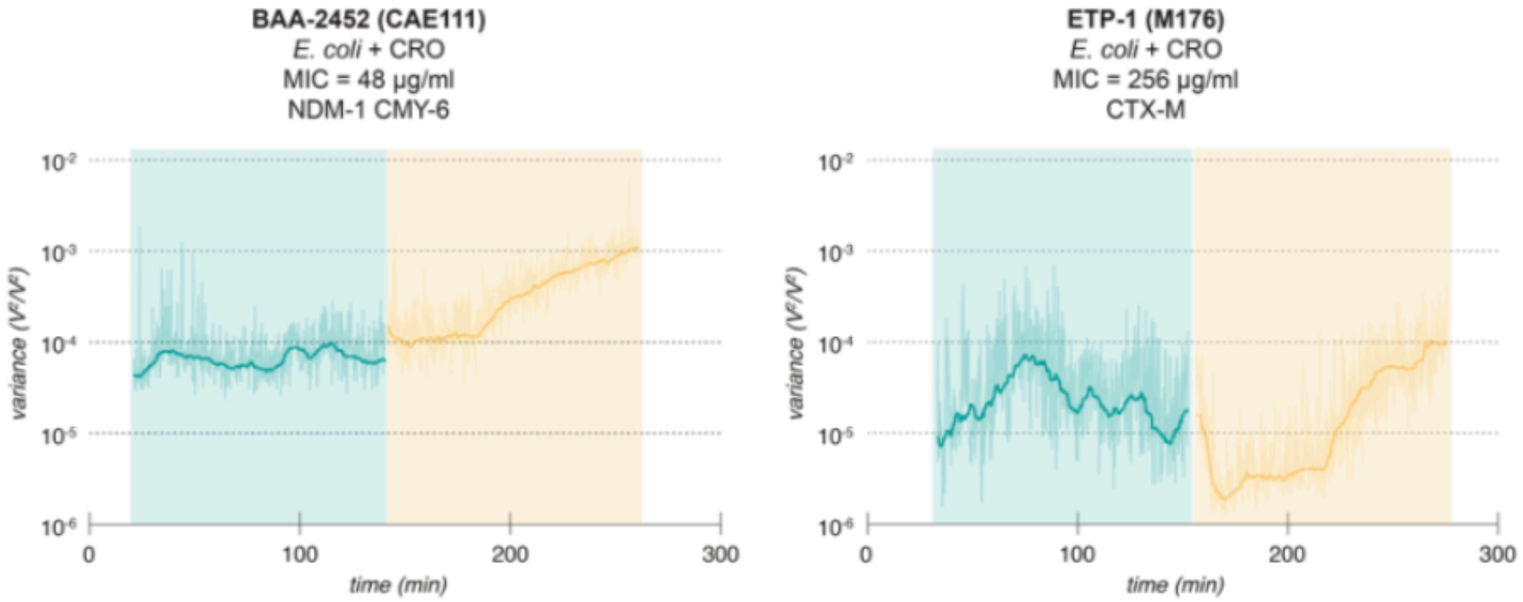
NARA5009（NDM-1、OXA-48）与BAA-2469（NDM）。

分别为K. pneumoniae和E. coli，图中均标MIC 256 µg/ml。曲线形状和振幅仍不相同。

补图6把一个样本的3次技术重复合并，展示每10 s方差均值与趋势均值。酶标签是伴随信息，未隔离其他因素，不能从这些曲线认定因果。

原图裁剪与放大，数据未改动

BAA-2452与ETP-1的响应对照



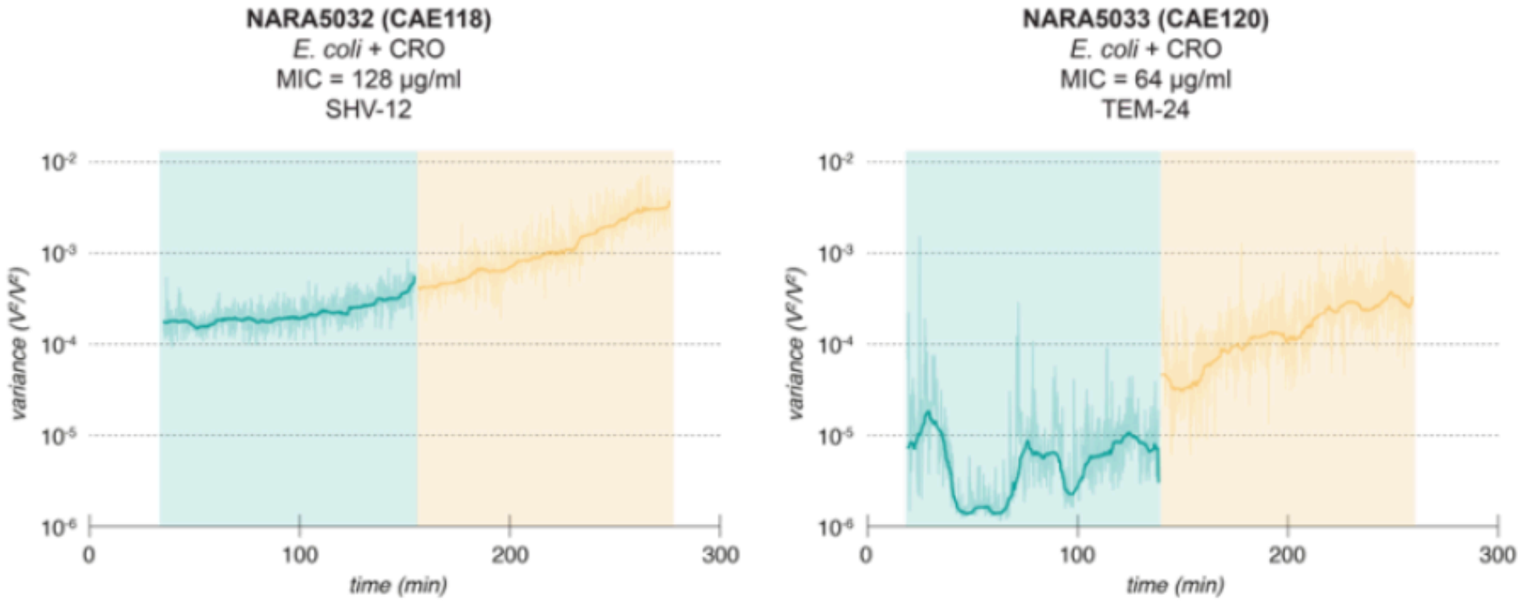
BAA-2452（NDM-1、CMY-6）与ETP-1（CTX-M）。

两株E. coli分别标MIC 48和256 µg/ml。ETP-1加药后先明显下降，再出现上升。

补图6把一个样本的3次技术重复合并，展示每10 s方差均值与趋势均值。酶标签是伴随信息，未隔离其他因素，不能从这些曲线认定因果。

原图裁剪与放大，数据未改动

不同β内酰胺酶背景的耐药株



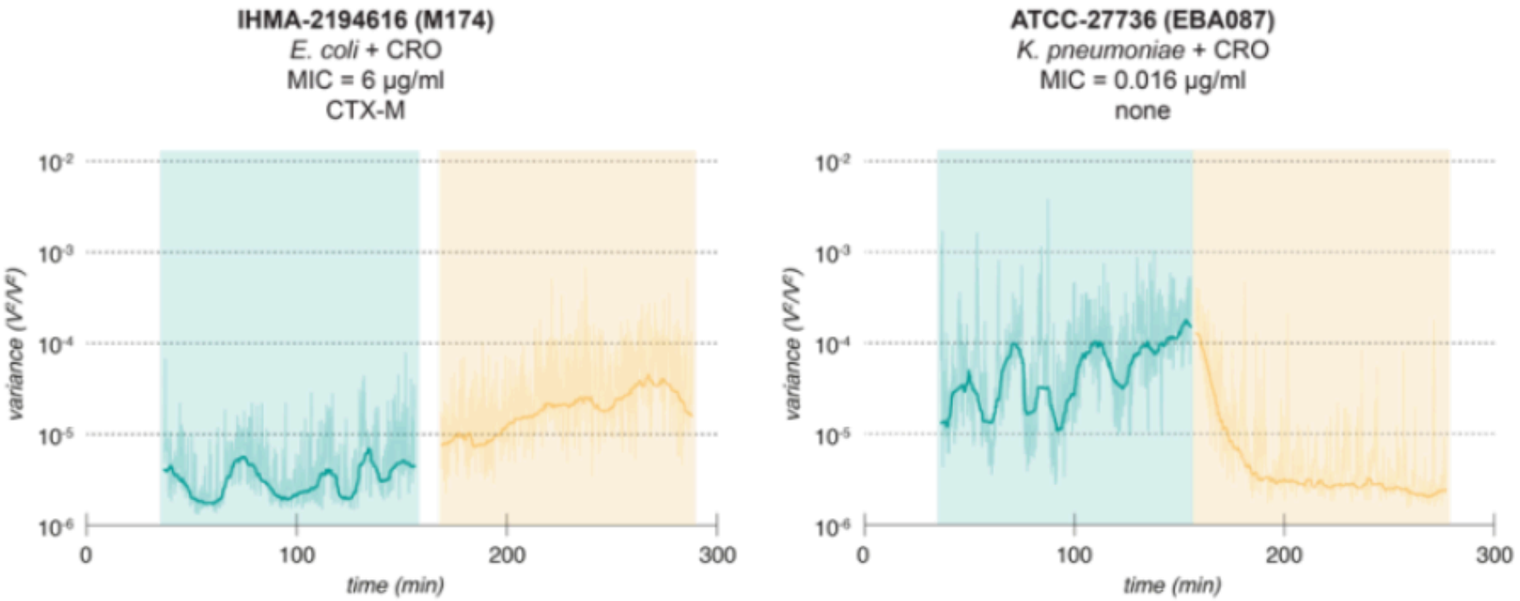
NARA5032（SHV-12）与NARA5033（TEM-24）。

两株E. coli分别标MIC 128和64 µg/ml；基线及药物阶段的量级和变化速度各异。

补图6把一个样本的3次技术重复合并，展示每10 s方差均值与趋势均值。酶标签是伴随信息，未隔离其他因素，不能从这些曲线认定因果。

原图裁剪与放大，数据未改动

低MIC株与无已列出酶的参考株



IHMA-2194616（CTX-M）与ATCC-27736（none）。

图中MIC分别为6和0.016 µg/ml。右图表现下降，左图呈较弱、不同的变化。

补图6把一个样本的3次技术重复合并，展示每10 s方差均值与趋势均值。酶标签是伴随信息，未隔离其他因素，不能从这些曲线认定因果。

原图裁剪与放大，数据未改动

三类特征从不同角度描述同一记录

特征家族	先计算什么	后续怎样形成SP
PSD	各频率的平均功率及谱形	选频段、时间窗、统计量，再算比值或差
分位数谱	周期图分布的分位数与形状	保留平均谱可能掩盖的间歇事件信息
MF-DFA启发特征	不同尺度去趋势后的广义均值	比较药物早晚阶段及不同q、尺度的比值

这里的SP并非每一个采样点。作者先把庞大时序转换为估计量的时序，再以较粗时间窗汇总，最后构造候选特征。

Welch谱把多个周期图平均

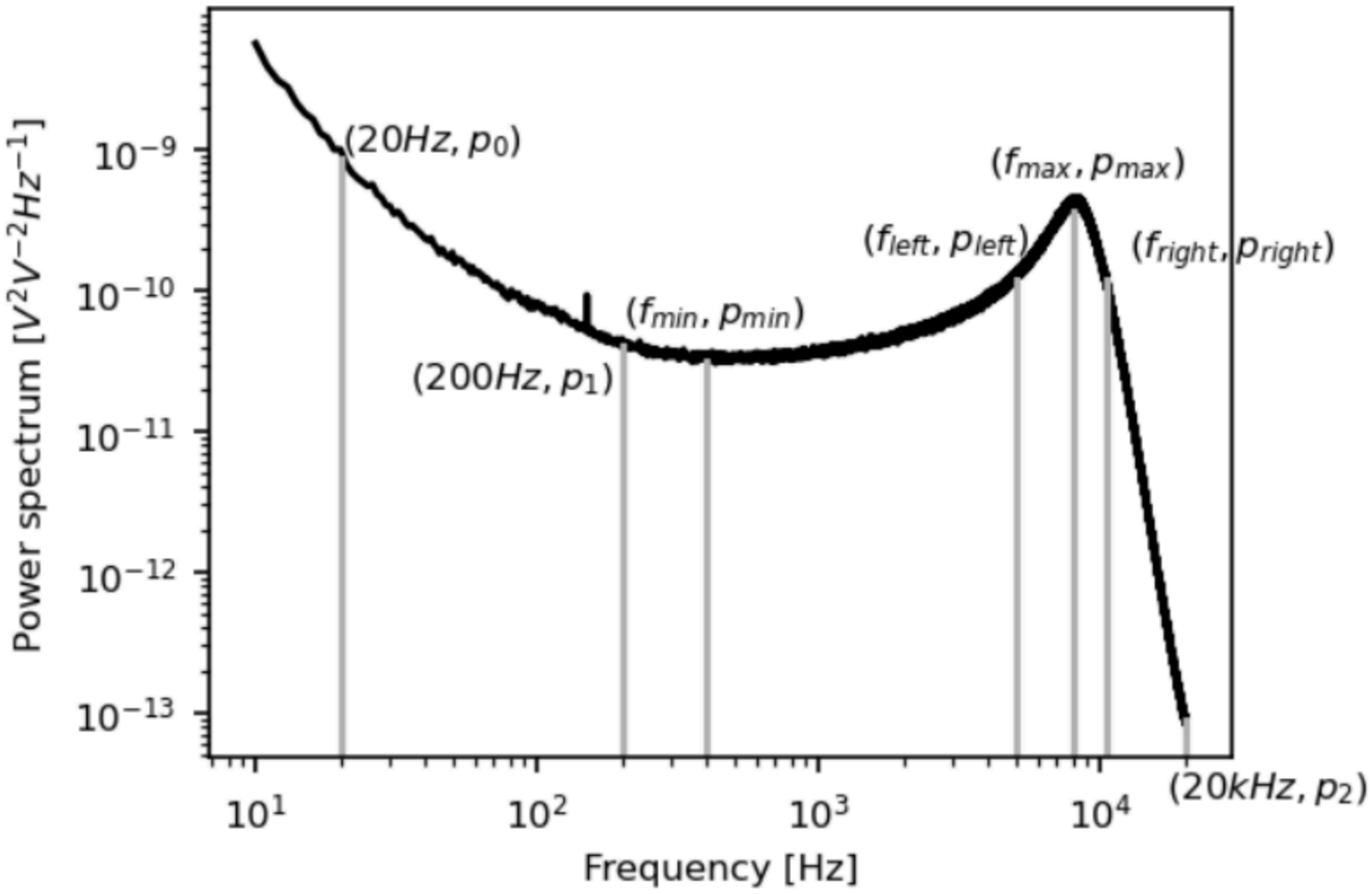
$$P(f) \approx (1/K)\ \Sigma_{k=1}^{K} I_k(f)$$

$I_k(f)$是第k段的周期图，K是参与平均的段数，f的单位Hz。上式省略窗口和规范化细节，用于解释平均操作。

作者先对每段去线性趋势，允许约半段重叠，再用Welch法估计PSD。整个记录每2 min输出一次谱估计。

若信号u无量纲，则PSD单位是u^2/Hz。某频带的面积 $\int P(f)df$单位是u^2，表示该带的方差贡献。

谱形把低频活动与机械响应放在一起



原图裁剪与放大，数据未改动

补图9双对数坐标：横轴Hz，纵轴归一化功率谱密度$V^2V^{-2}Hz^{-1}$。

低频部分用1/f型噪声模型描述。局部最低点(f_min,p_min)处在不同噪声贡献的交界，局部峰值(f_max,p_max)与热机械响应有关。

左右中间点(f_left,p_left)、(f_right,p_right)描述峰形。它们构成特征位置，不等于已知生物分子的特征频率。

1/f模型的两个参数分别描述尺度和斜率

$$PSD(f) = N_0/f^{\alpha}$$

α是无量纲指数，N_0是谱幅尺度。作者在20–200 Hz拟合该模型。N_0的量纲随公式采用的频率单位和α而变。

$$\log PSD(f) = \log N_0 - \alpha \log f$$

在同一对数底下，直线斜率为−α。若α=1，频率增大10倍时，模型PSD减少10倍。这个比例例子用于理解模型。

环境漂移和低频噪声会影响拟合，所以作者同时使用几何谱点及频带积分特征。不能将所有1/f变化都解释为细胞活动。

频带积分及归一化的分母必须说清楚

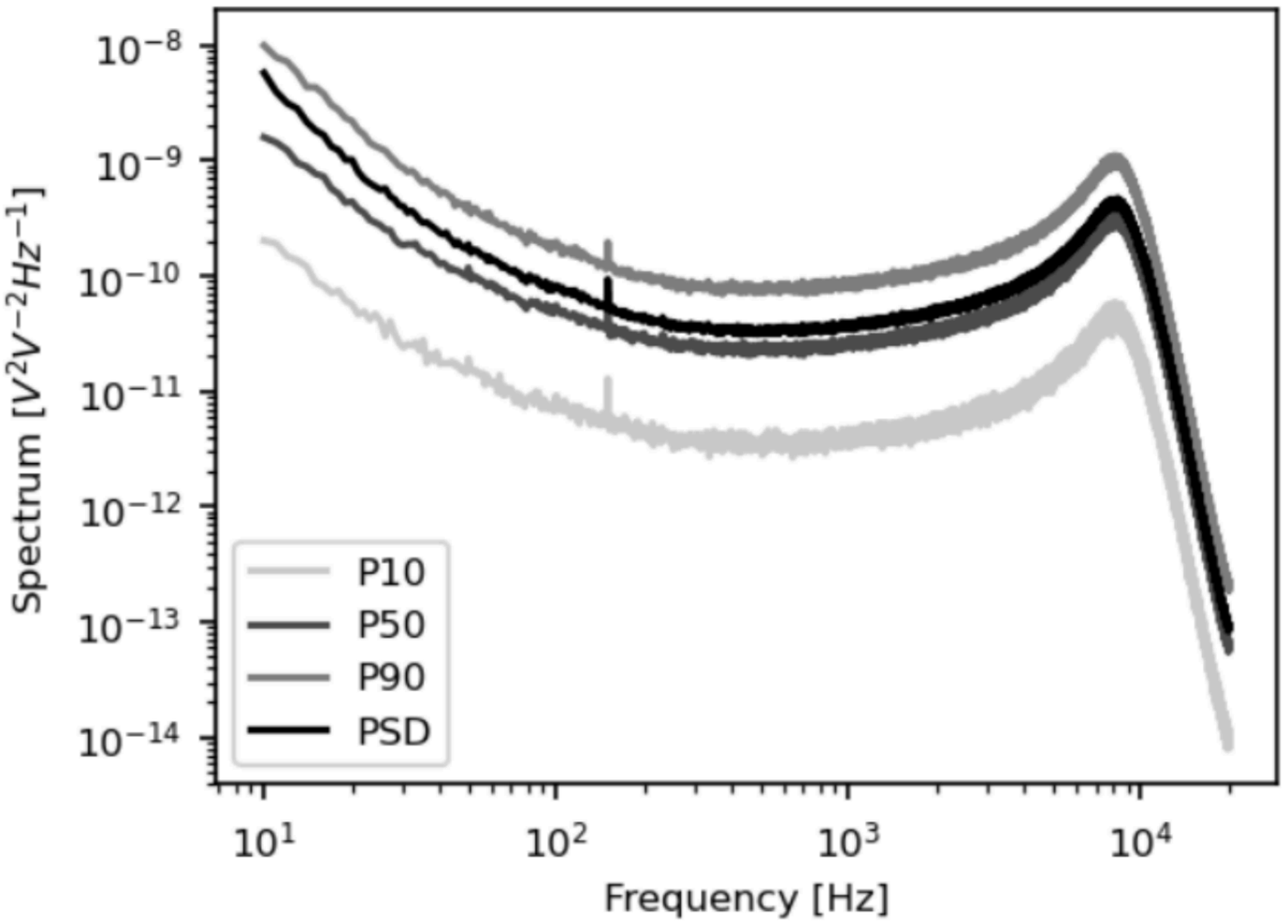
$$N_i = \int_{B_i} \mathrm{PSD}(f)\,df, \qquad \mathrm{norm}N_i = N_i/(N_1+\cdots+N_5)$$

五个B_i依次为20 Hz–f_min、f_min–f_left、f_left–f_max、f_max–f_right、f_right–20 kHz。另设20个等对数宽的固定频带NE1–NE20。

积分N的单位是信号平方，归一化比值无量纲。例如五带功率为2、1、3、2、2，则normN1=2/10=0.2；该数字为教学构造。

原文冲突：正文说归一化到20 Hz–f_right，但所印分母N1+…+N5覆盖至20 kHz。本课保留印刷公式并标记此歧义，不声称核定底层提取实现。

分位数谱保留周期图的分布信息



原图裁剪与放大，数据未改动

补图10比较P10、P50、P90与Welch平均谱PSD。它们在每一频率汇总的是一组周期图数值。

平均值、低分位数、中位数和高分位数呈现不同幅度，说明均值不是分布的全部信息。

后续还在频率区间内计算分位数。特征由这些估计量随时间的变化构成，而非仅从一张平均谱取点。

分位数形状指标有明确的方向

$$\text{Spikiness} = (p_{60}-p_{40})/(p_{90}-p_{10})$$

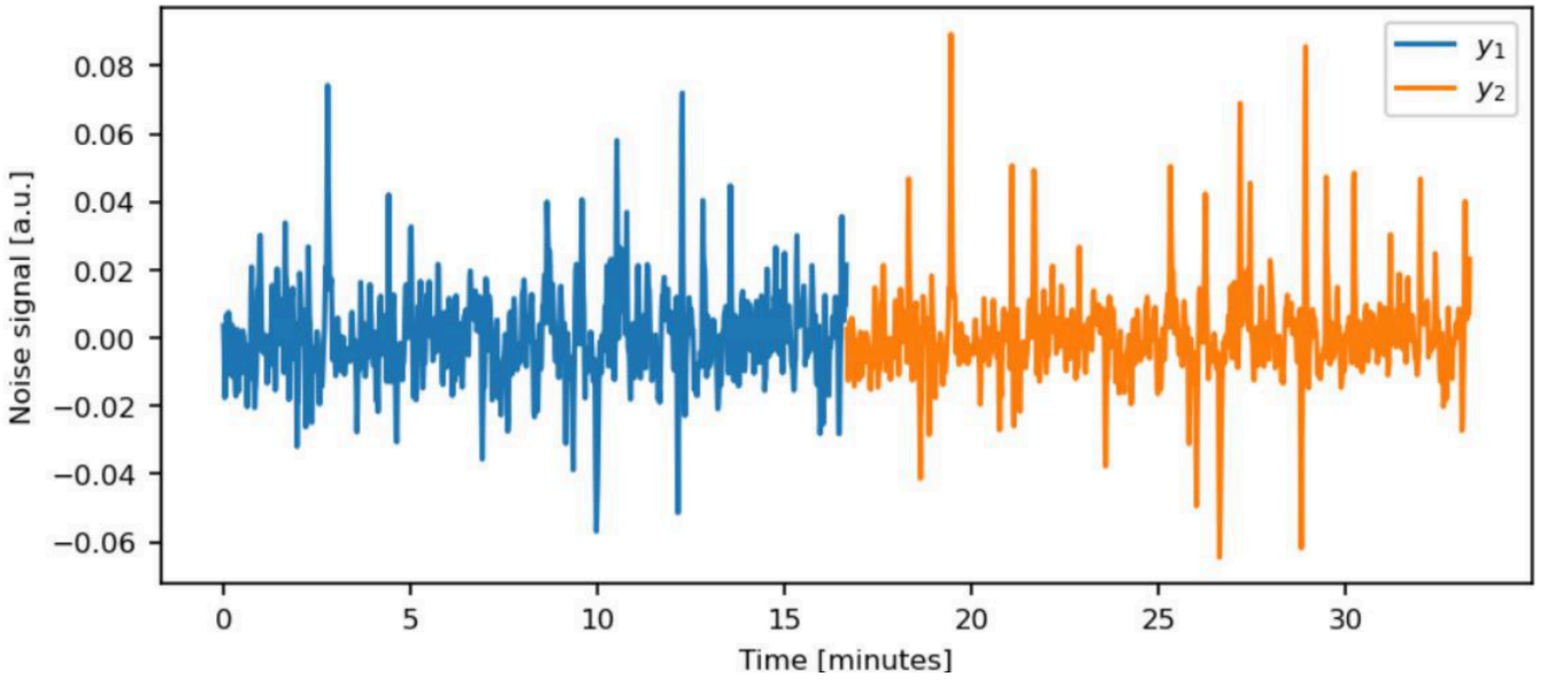
$$\text{Symmetry} = (p_{50}-p_{10})/(p_{90}-p_{50})$$

p_r表示第r百分位数。两式均无量纲。外侧跨度相对中心跨度变大时，第一式会变小，不能把“spikiness”误读成值越高越尖。

第二式>1表示中位数以下的跨度较长，<1表示中位数以上跨度较长。需假定分母不为0。

例：p10=1、p40=3、p50=4、p60=5、p90=9，则Spikiness=2/8=0.25，Symmetry=3/5=0.60。此为教学构造。

模拟时序用于展示间歇事件信息



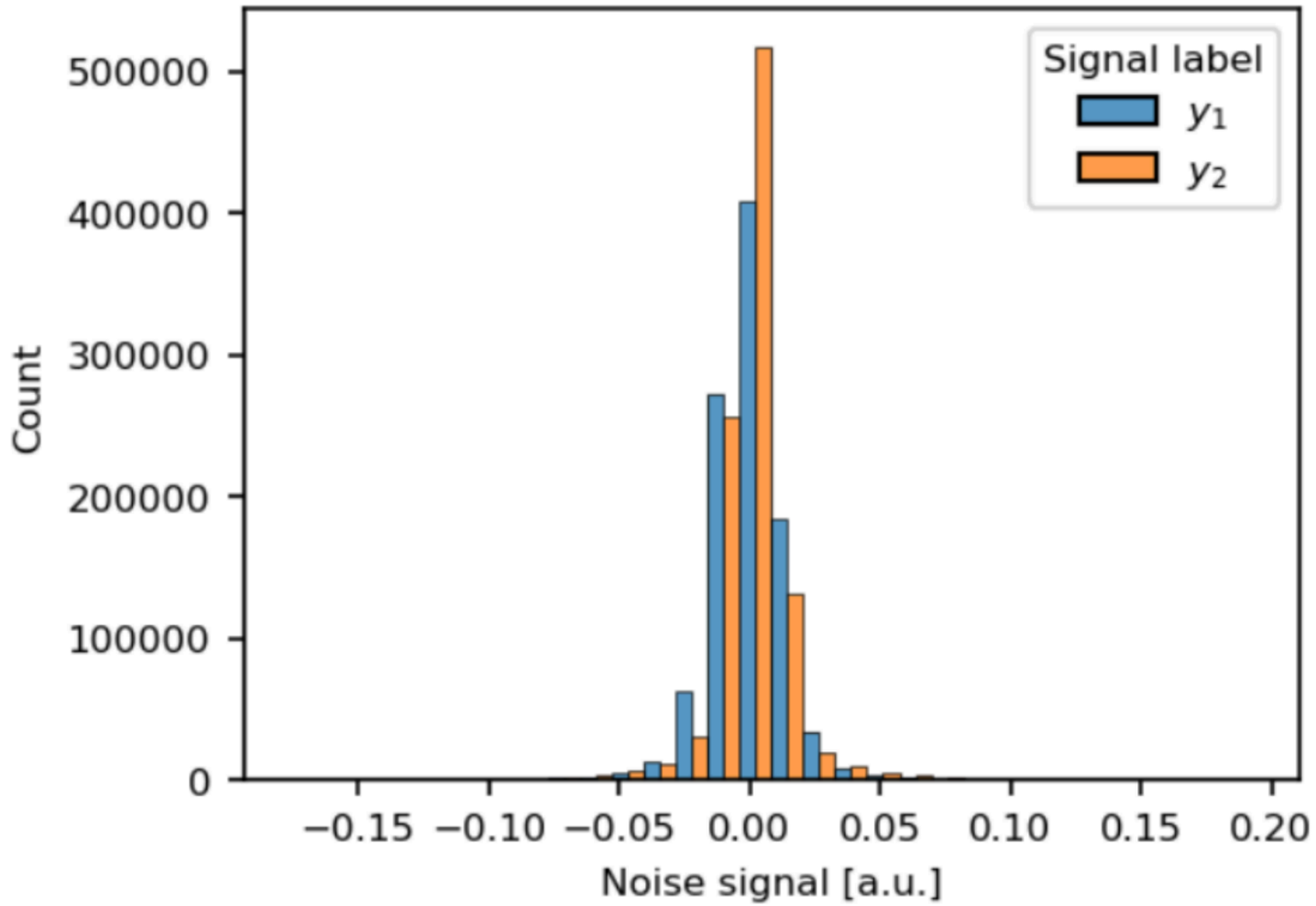
原图裁剪与放大，数据未改动

补图11是高斯噪声与随机突发事件加权组合的模拟信号y1、y2，纵轴为任意单位a.u.。

两段信号看起来都有噪声及尖峰。肉眼看到的相似波形不能说明统计结构相同。

这一组模拟只解释特征为什么可能有用，不是某个菌株的真实药物响应。

幅值直方图弱化了时间相关信息



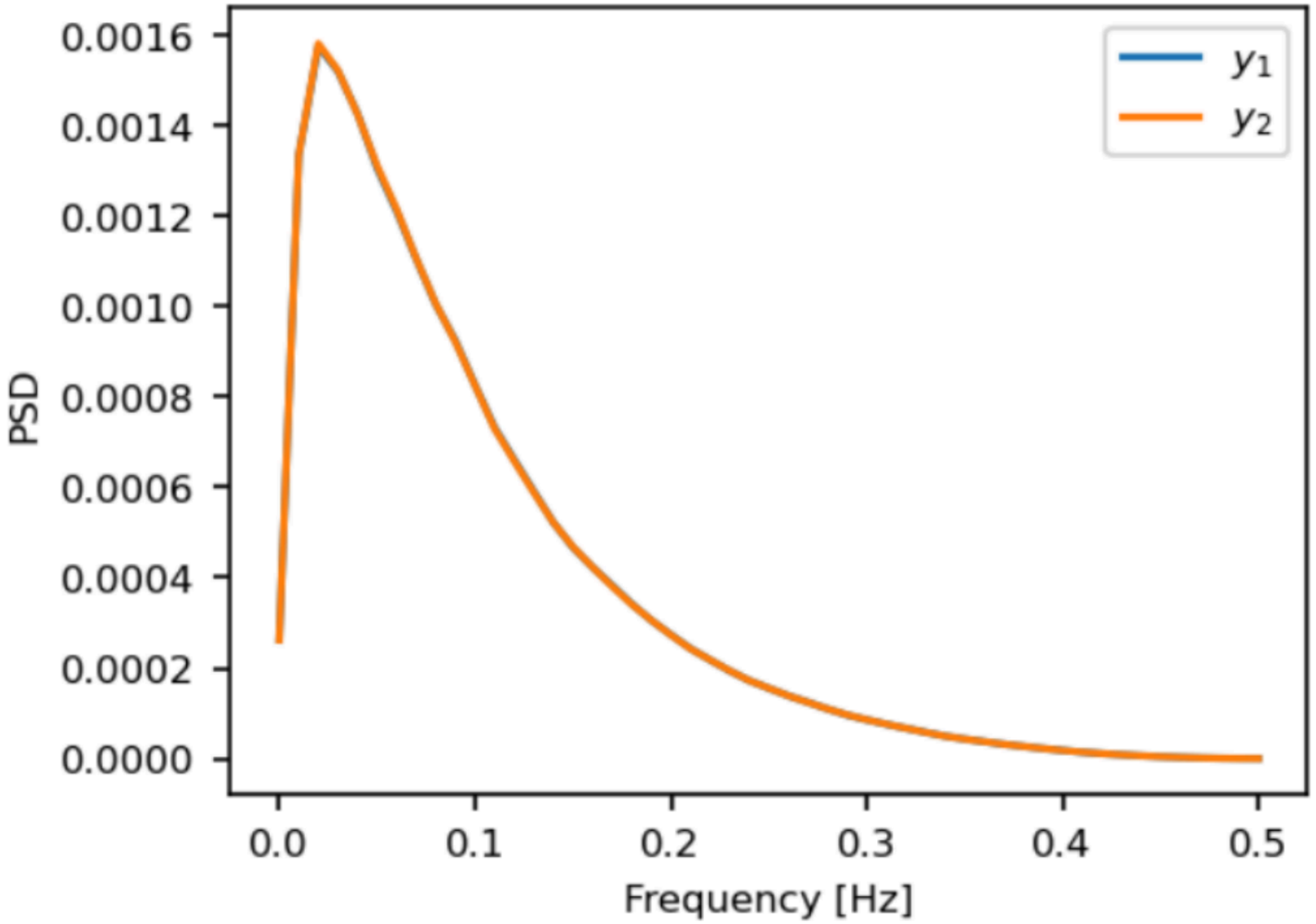
原图裁剪与放大，数据未改动

补图12把模拟y1和y2的幅值分箱，横轴为信号幅度a.u.，纵轴为计数。

两个直方图总体形状相近，主要差别并不容易通过此图分离。

直方图忽略事件发生顺序。不能由直方图接近推断两个过程的所有时间结构相同。

平均PSD也可能看不出模拟信号差别



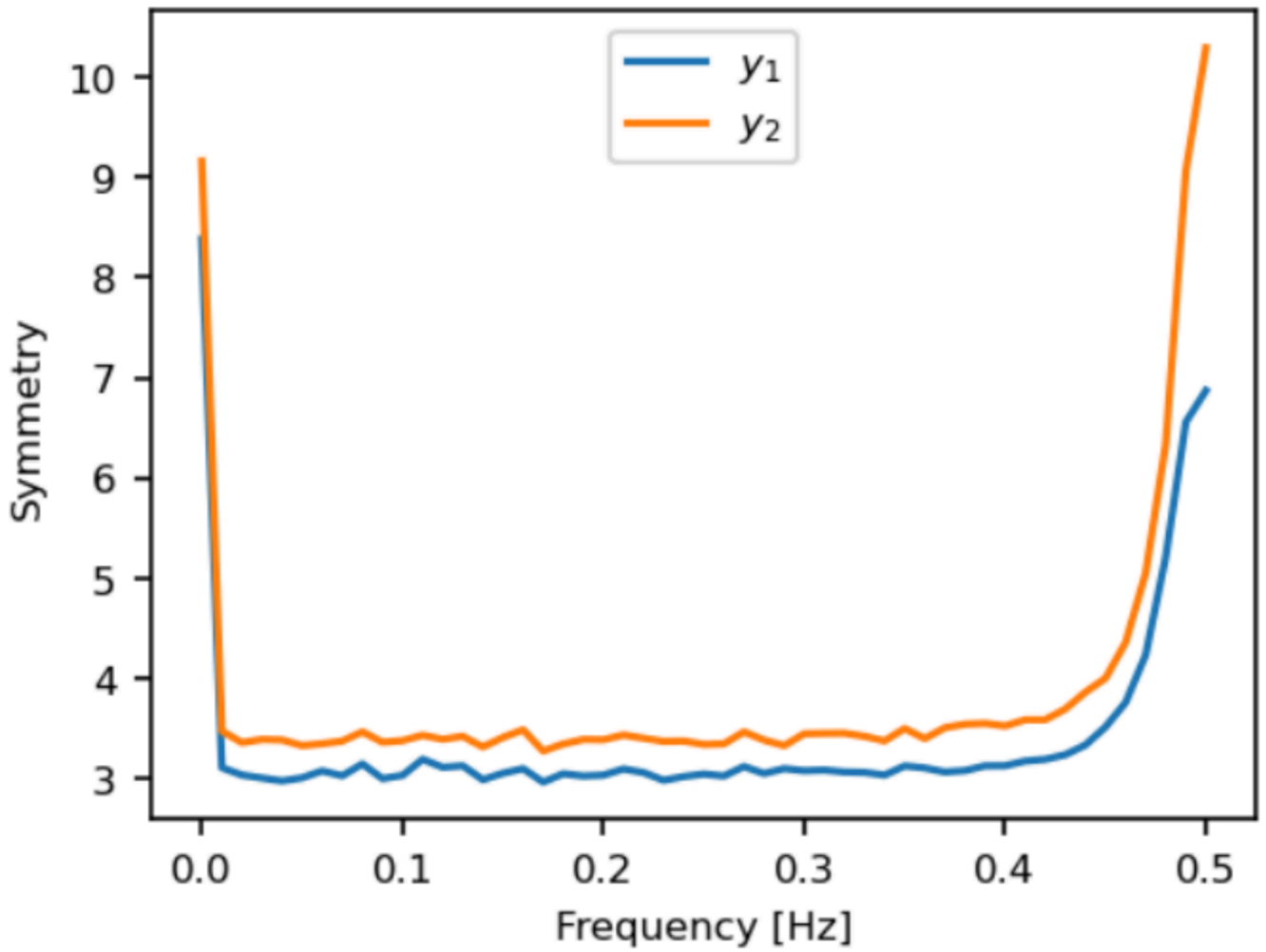
原图裁剪与放大，数据未改动

补图13的y1和y2平均PSD几乎重合。横轴Hz，纵轴为作者绘制的PSD数值。

Welch平均保留二阶频谱信息，但平均过程可能掩盖分布形状或间歇事件差异。

图中的频段是模拟例子的设置，不可移作纳米运动测量的实际特征频带。

对称性谱在同一模拟中显出差别



原图裁剪与放大，数据未改动

补图14使用前页定义的Symmetry，y1和y2在较大频率范围出现可见分离。纵轴无量纲。

两条谱在低频和高频端的变化也提示：解释一个比值时要同时看所用频率和数据稳定性。

图11–14共同支持“增加分布形状信息”的动机，不能直接推出临床分类准确率。

分布差异还能写成Jensen–Shannon指标

$$M=(P+Q)/2$$

$$D_{JS}(P,Q)=\tfrac{1}{2}\sum p_i\ln(p_i/m_i)+\tfrac{1}{2}\sum q_i\ln(q_i/m_i)$$

$$d_{JS}=\sqrt{D_{JS}}$$

P、Q是离散概率分布，M是均值分布；p_i、q_i、m_i为第i个区间的概率，各分布之和为1。这里以自然对数教学展开，$0\ln 0$按极限记为0。

作者将分位数估计的经验分布与期望的卡方分布比较，同时使用JS散度和平方根距离。两者为无量纲形状指标。

补充材料未在这里写出离散化方式或对数底。本式解释概念，不替代作者特征提取代码。

频域估计量还要经过时间窗汇总



分位数谱使用12个频带，范围从0–10 Hz延伸到8000–10000 Hz。原文写“10个百分位数”但列出10th至90th，这个计数不一致需保留。

三阶多项式拟合的系数也可作为形状指标。具体系数顺序与数值尺度依赖实现，不能只凭“第1系数”自行补出多项式约定。

MF-DFA启发特征改变观察尺度和权重

作者先对信号积分，再以不同长度的片段拟合二阶多项式并去趋势。这里选择广义均值作为SP基础，没有以广义Hurst指数作为最终特征。

药物阶段最初20 min与最后20 min形成早晚比较。21个q与9个尺度形成189个尺度–指数对，再构造比值。

参数	作用
q	调整大幅值或小幅值在广义均值中的权重，无量纲
s	去趋势片段长度，单位s；文中范围约1.17–300 s
时间窗	选择药物早期0–20 min和晚期100–120 min（4 h模型）

广义均值明确了q如何改变统计量

$$F_q = [(1/N)\,\Sigma\,|x_i|^q]^{1/q} \quad (q \neq 0)$$

$$F_0 = \exp[(1/N)\,\Sigma\,\ln|x_i|]$$

x_i是被分析信号的第i个值，N是窗口内样本数。F与x具有相同单位，q与早晚F比值无量纲。

q=2是均方根RMS，仅在零均值时等同标准差；q=0是绝对值的几何均值。正q偏重大幅值，负q偏重小幅值。

对数和负幂要求$|x_i|>0$；零值如何处理需要实现说明。此处不补造正则化常数。

DOI 10.1038/s41467-024-46213-y　Sturm et al. 2024

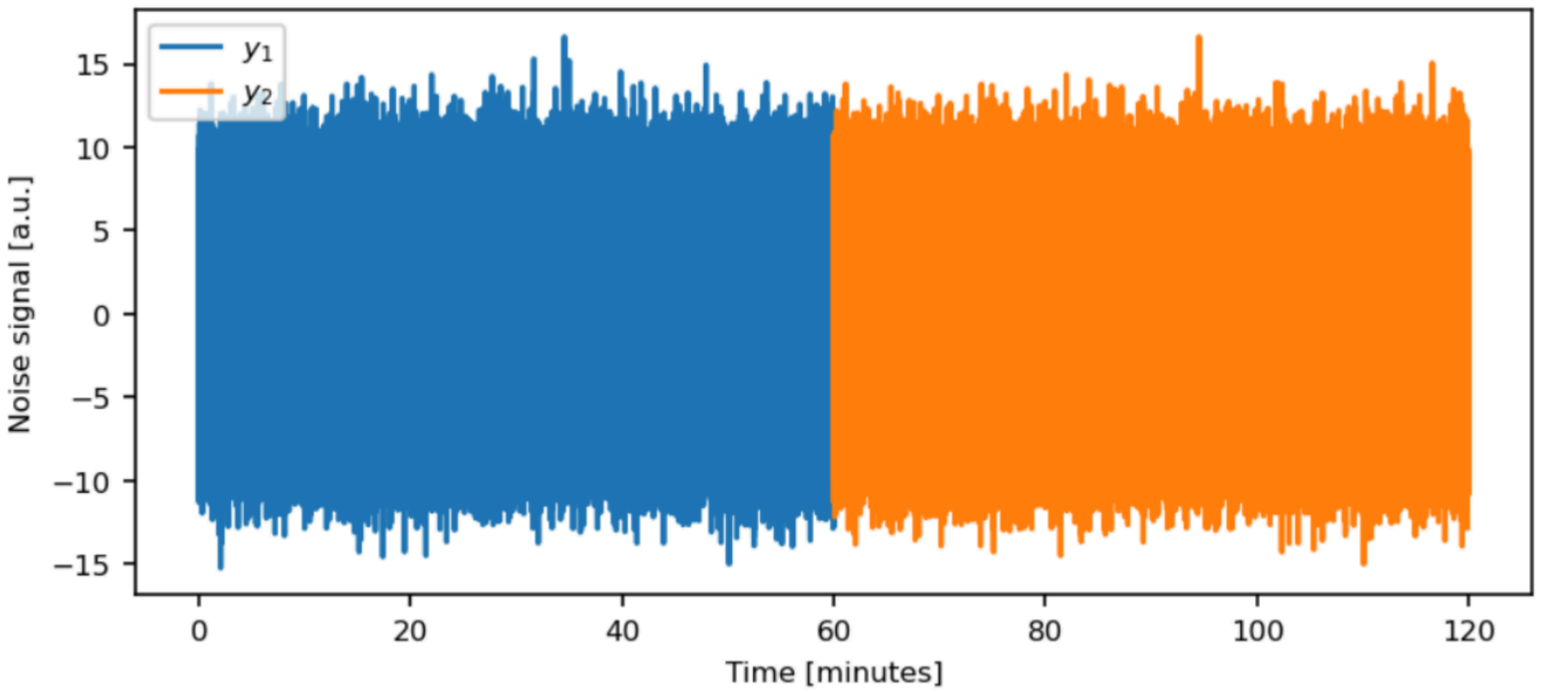
相同的F_2可以对应不同的F_0

教学构造的正值集合	F_2	F_0
A = {1, 1, 1, 1}	√[(1+1+1+1)/4] = 1	(1×1×1×1)¼ = 1
B = {0.5, 0.5, √1.75, √1.75}	√[(0.25+0.25+1.75+1.75)/4] = 1	(0.4375)¼ ≈ 0.813

两组RMS相等，但几何均值不同。这个精确的小例子展示统计量携带的信息不同。

数字是教学构造，单位取任意幅值单位。它不是原论文模拟数据，也不复现MF-DFA积分和去趋势流程。

改变混合分布后时序仍然相似



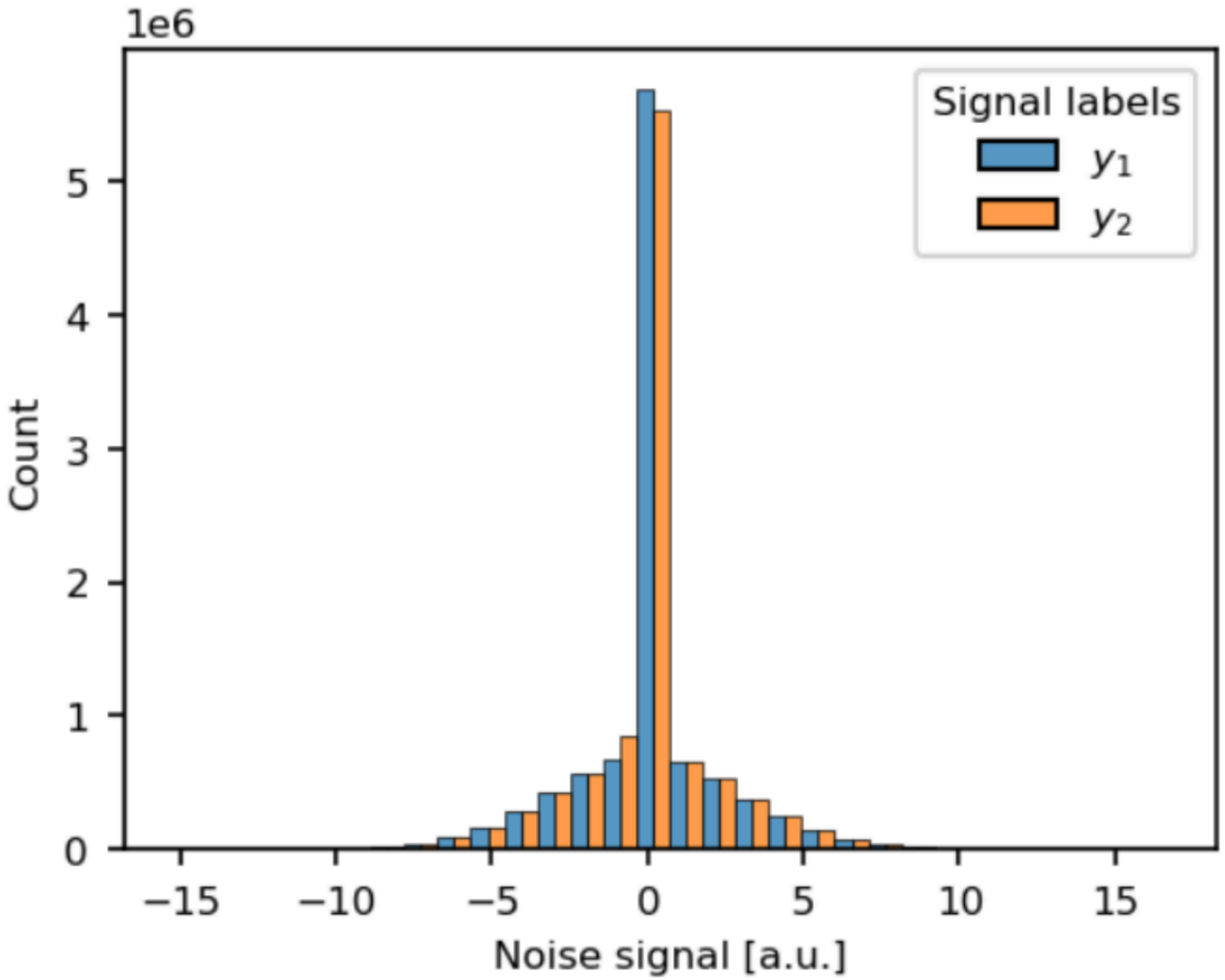
补图15模拟由两个不同宽度高斯分布混合而成的白噪声；60 min后其中一部分的标准差改变。

纵轴为a.u.，横轴min。改变前后肉眼看到的振幅范围接近。

作者用此例说明：分布内部结构的变化，可能不表现为容易识别的整段振幅变化。

原图裁剪与放大，数据未改动

模拟分布的直方图高度重叠



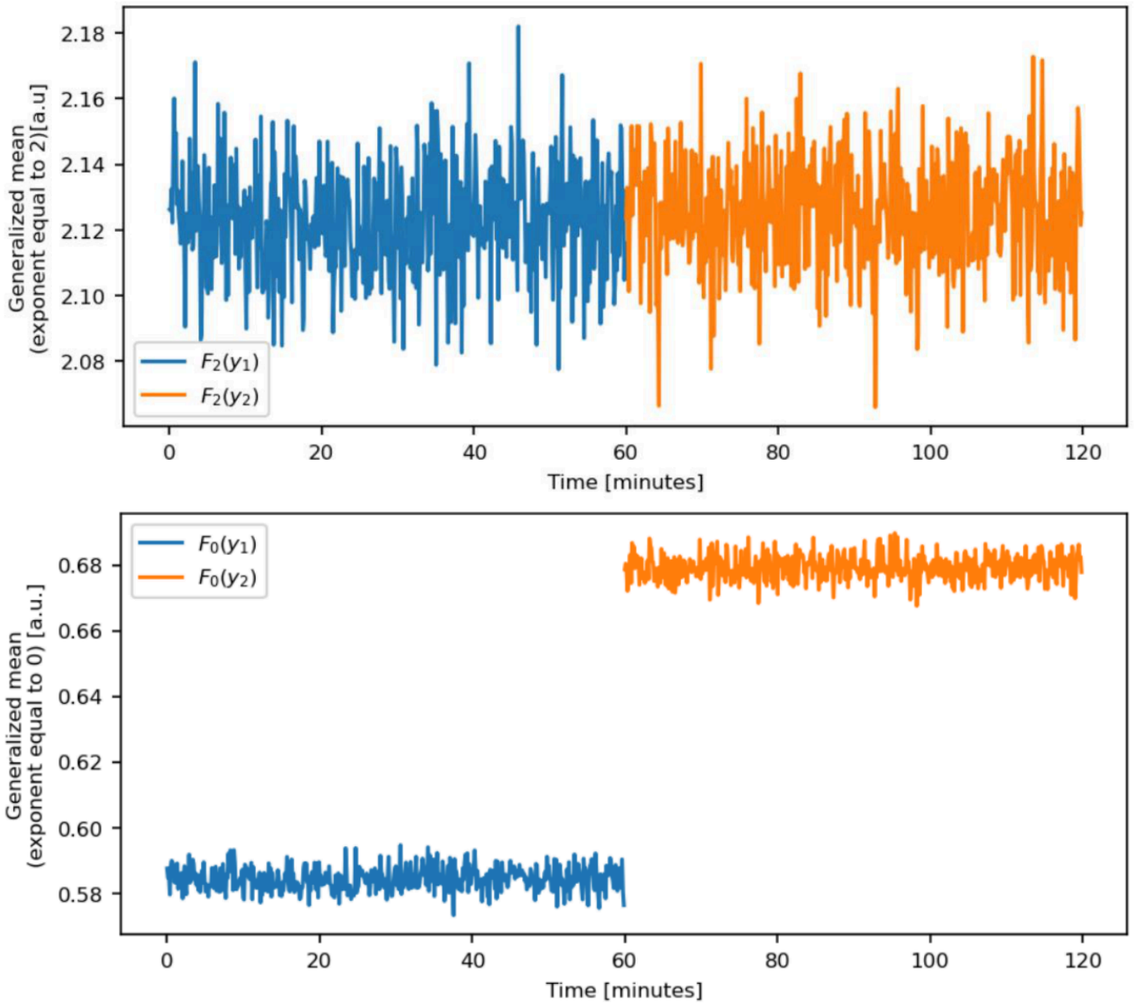
原图裁剪与放大，数据未改动

补图16把图15前后的模拟信号画成幅值直方图。

两个分布在当前绘图尺度下差别很小，直方图不能方便地显示作者设置的变化。

这不表示统计上严格相同，更不表示在所有采样量或分箱设置下都不可分。

F_0在模拟中比F_2更清楚地显示变化



原图裁剪与放大，数据未改动

补图17上方F_2在60 min前后接近，下方F_0从约0.585变为约0.68，变化清楚。

两纵轴都是a.u.。作者讨论的是概率密度形状变化；图注写“PSD”与上下文PDF不一致。

这个例子解释选择不同q的动机，不说明F_0对所有噪声或所有药敏任务都优于F_2。

逻辑回归把少量特征合成一个分数

$$x_j = (SP_j - m_j)/s_j$$

$$z = b + \sum_{j=1}^{k} c_j x_j，\quad p(S)=1/(1+e^{-z})$$

SP_j是第j项特征，m_j、s_j为作者模型文件保存的中心与尺度，c_j为权重，b为截距。k项SP对应k+1个回归参数。

公开评分代码先标准化SP，再加权求和。标签1是敏感，0是耐药。论文以z>0判S、z<0判R，即概率阈值0.5；官方代码将恰为0判S。

z是无量纲logit。不同模型的SP和权重不同，不能跨模型比较分数大小，也不能把z当MIC。

一个可手算的分类示例

$SP=(3, 6)$，$m=(1, 2)$，$s=(2, 4)$

$x=(1, 1)$，$c=(0.8, -0.3)$，$b=-0.2$

$z=-0.2+0.8-0.3=0.3$，　$p(S)\approx 0.574$

以上全部数字为教学构造，未借用某个已训练模型。示例只说明“标准化、加权、logistic变换”的顺序。

若按本文的二分类阈值，$z=0.3$落在S侧。但0.574不是经本文验证的临床可靠度，也不是任何患者的结果。

真实评分必须使用对应菌种–药物模型的SP定义、中心、尺度与权重；对不明输入不能随意套用。

DOI 10.1038/s41467-024-46213-y　Sturm et al. 2024

特征少不等于筛选过程简单

作者从大量候选SP开始，逐个测试加入哪个SP最能提高交叉验证准确率，再进行向后删除。目标同时考虑高准确率与少特征。

文中以Pareto最优描述选中的折衷：继续增加特征没有更好的性能，同时避免不必要的参数。

步骤	提供什么信息	不能据此断言什么
3折 × 300次	形成900个折内评估值	不是900个独立外部数据集
最终少量SP	降低最终回归模型维度	不能消除大规模特征搜索的过拟合风险
未见菌株独立测试	检验冻结模型在新菌株的表现	不自动覆盖新物种、药物或混合样本

内部验证与独立测试回答不同问题

补充方法描述随机三折重复验证，主文称分层交叉验证；提供的文字未明确说明所有同菌株记录是否始终置于同一折。不能据此宣称内部验证已排除菌株泄漏。

独立测试则明确：测试菌株未用于对应模型训练，不重新选择SP，也不在测试集上重训分类器。这个设计支持更强的泛化检验。

数据层级、重复样本和模型选择步骤共同决定验证强度。报告高准确率时要同时报告测试来源与分母。

本文把敏感类定义为阳性

参考类别 / 模型预测	预测S	预测R
参考S	TP 真阳性	FN 假阴性
参考R	FP 假阳性	TN 真阴性

$$\text{Accuracy} = (TP+TN)/n$$

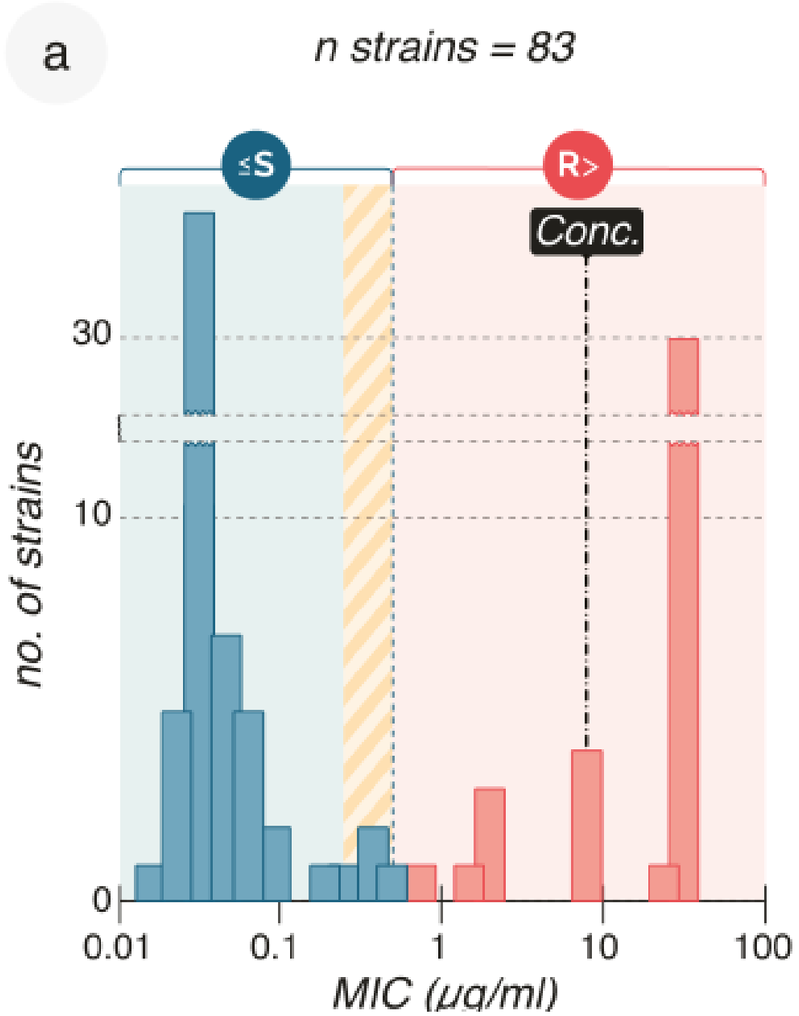
$$\text{Sensitivity} = TP/(TP+FN)$$

$$\text{Specificity} = TN/(TN+FP)$$

n=TP+TN+FP+FN。准确率看总体，敏感度看参考敏感类，特异度看参考耐药类。

假阳性FP是耐药菌被判为敏感，不能按“耐药为阳性”的习惯把FP与FN调换。

K. pneumoniae加CIP训练集覆盖宽MIC范围



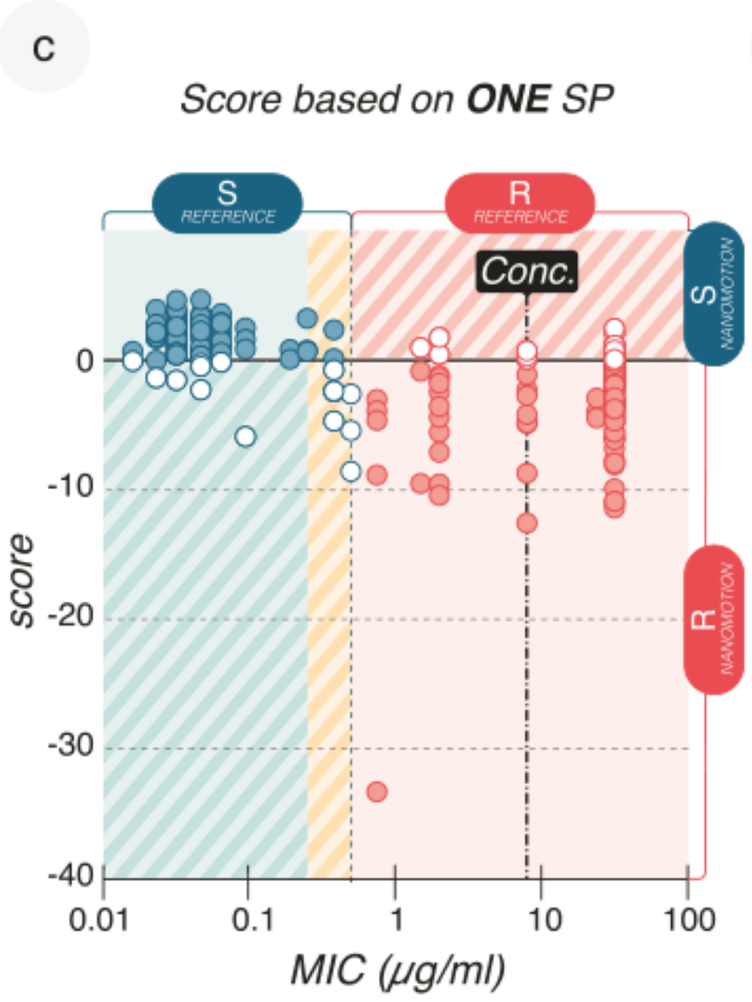
原图裁剪与放大，数据未改动

图3a包含83株。横轴MIC为µg/ml，纵轴为菌株数。

临床分界虚线和检测所用浓度虚线是两回事。黄色区域为EUCAST 2022增加暴露敏感类别，本文合并到S。

该模型用于4 µg/ml CIP的纳米运动记录。后续E. coli的CIP模型采用不同组合与条件。

一个SP能分开部分记录但错误仍多



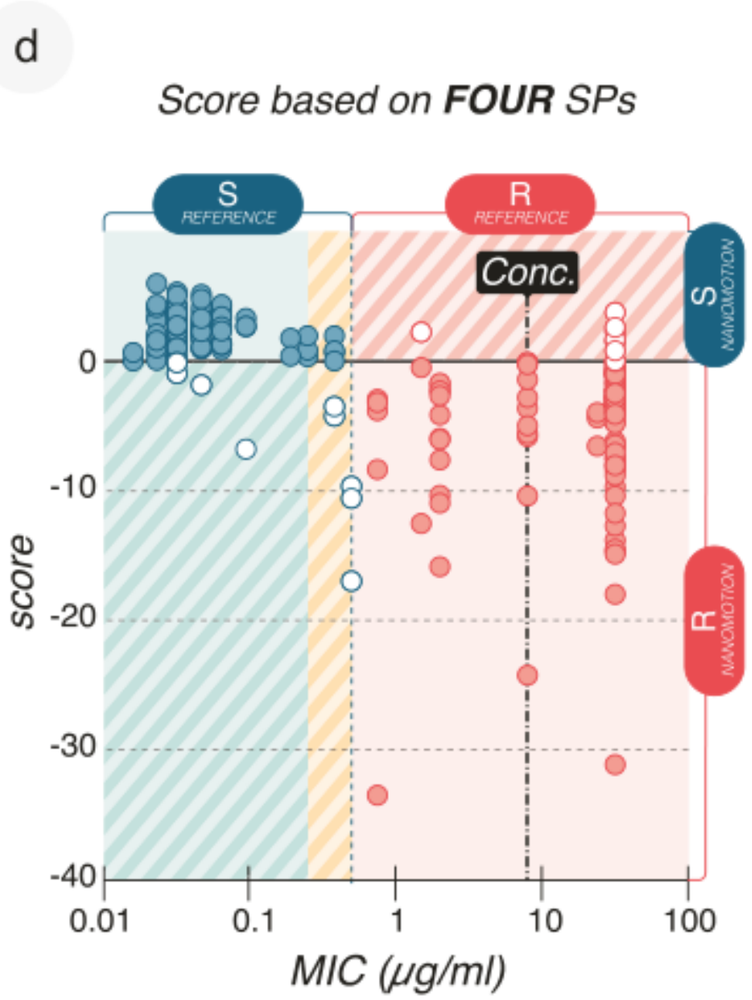
原图裁剪与放大，数据未改动

图3c横轴MIC，纵轴score。水平0线是预测类别分界，竖向临床分界给参考类别。

实心点为正确分类，空心点为错误分类。每点代表一条记录。

1-SP模型233条记录中有FP=21、FN=12。看图时先辨别两种分界，才能看出错误发生在哪个象限。

四个SP减少了错误但没有消除全部错误



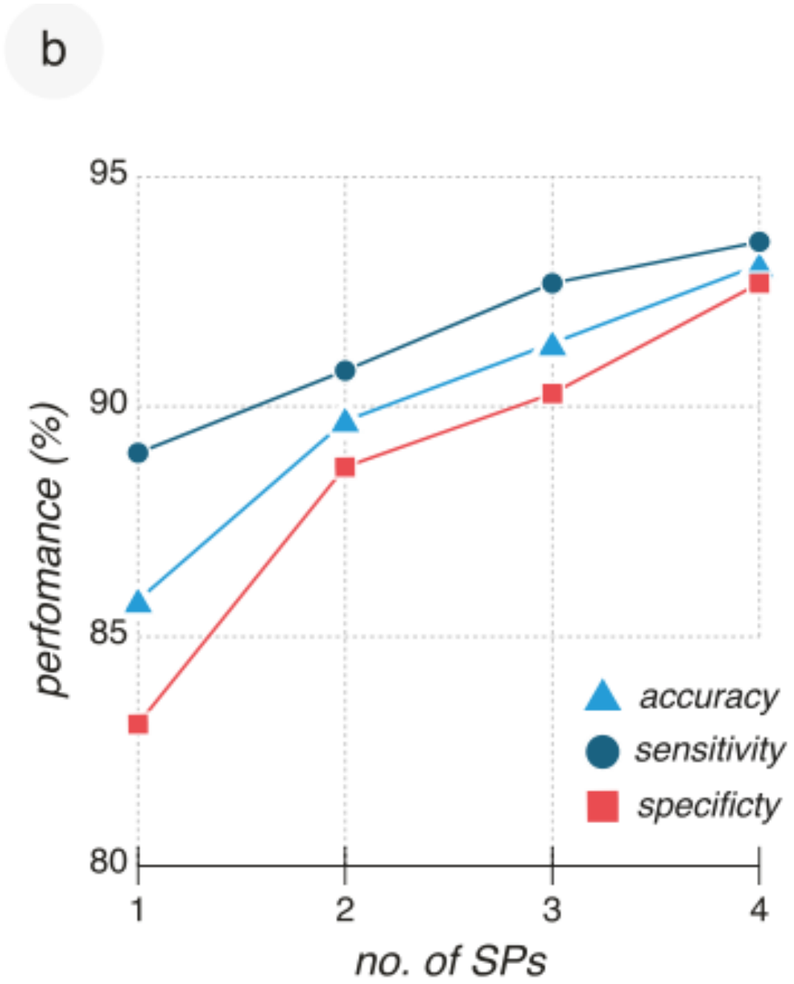
原图裁剪与放大，数据未改动

图3d仍使用同一训练问题，但以4个SP评分。FP减少至9，FN减少至7。

误分类点更少，分数跨度也发生变化。分数尺度随模型改变，不能将某一点分数变高直接理解为MIC变低。

这张图展示训练数据上的分类表现；并非4-SP模型在另一个外部队列中的验证。

性能随SP数增多而趋于饱和



原图裁剪与放大，数据未改动

图3b从1个到4个SP，准确率由85.8%升到93.1%。敏感度和特异度也总体提高。

四个SP的最终模型复杂度有限，但这些SP来自大量候选的筛选。

“饱和”描述这里的筛选结果，不表示任何新数据中增加SP都绝对无效。

图3的完整计数解释百分比来源

e

Metric	Model no. 1	Model no. 2	Model no. 3	Model no. 4
no. of samples	233	233	233	233
True positive	97	99	101	102
True negative	103	110	112	115
False positive	21	14	12	9
False negative	12	10	8	7
accuracy (%)	**85.8**	**89.7**	**91.4**	**93.1**
sensitivity (%)	**89.0**	**90.8**	**92.7**	**93.6**
specificity (%)	**83.1**	**88.7**	**90.3**	**92.7**
no. of SPs	**1**	**2**	**3**	**4**

原图裁剪与放大，数据未改动

四列都以233条记录计数。4-SP列TP102、TN115、FP9、FN7。

可核对：(102+115)/233=93.1%；102/109=93.6%；115/124=92.7%。

这些是基于图表汇总计数的算术核对，不是从原始记录重新运行模型。

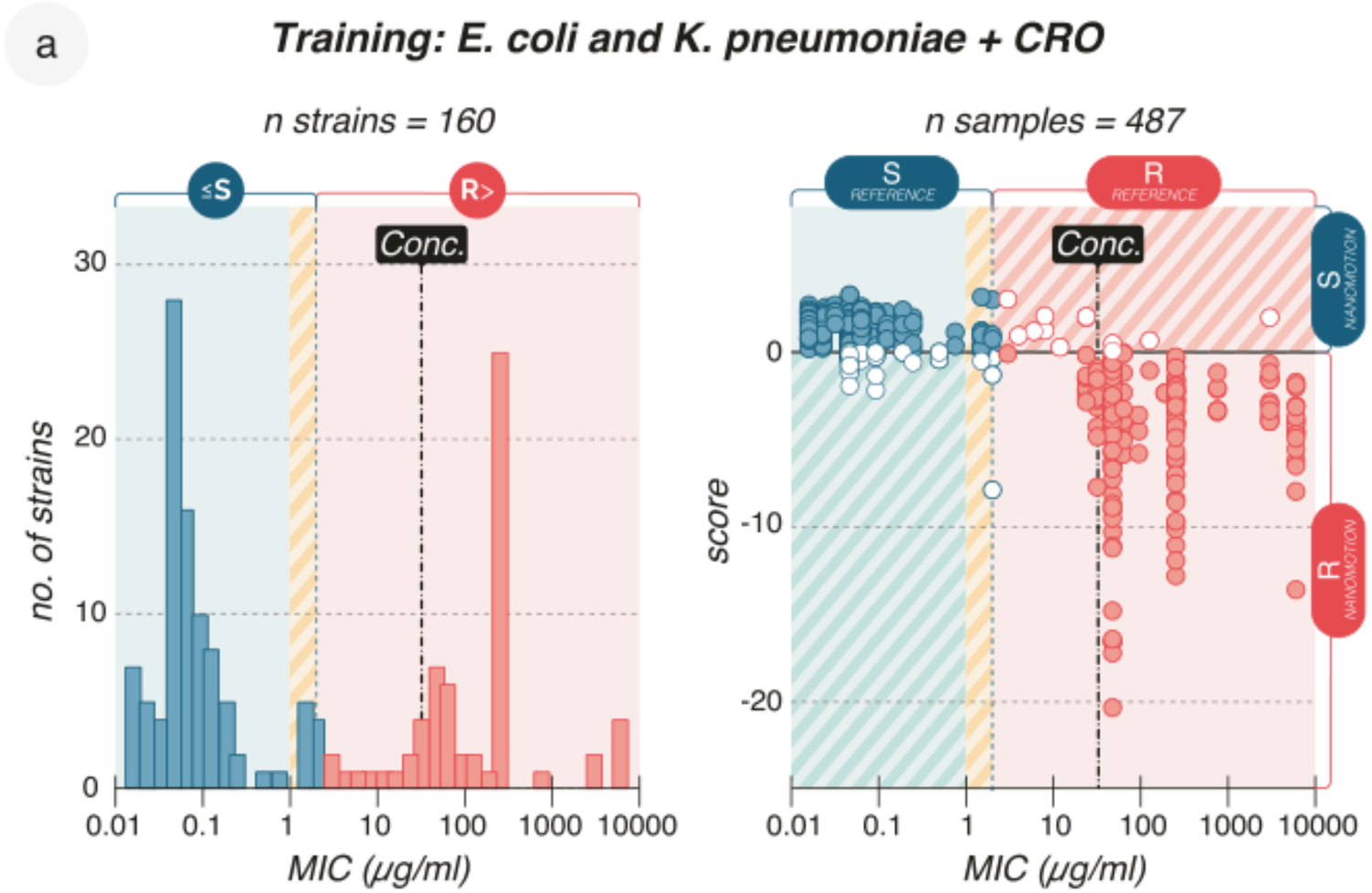
表1的四个SP比较不同尺度的早晚变化

$$R(q,s)=F_{q,s}(\text{Drug 100–120 min}) / F_{q,s}(\text{Drug 0–20 min})$$

SP	完整关系（按原表）	数学含义
SP1	R(0.8, 5 s)	同一q与尺度的晚/早比
SP2	R(−0.8, 150 s)	强调小幅值、较长尺度
SP3	R(2, 5 s) / R(0.8, 9 s)	两种尺度–指数对的相对变化
SP4	R(−10, 150 s) / R(−10, 1 s)	负q下长/短尺度变化的比较

R是为读表新设的简记，不是另一个训练特征。比值无量纲。原表以PE1…PE4表示每个广义均值，乘积比与这里的比值之比完全等价。尺度数值按表保留。

CRO训练结果以487个PBC样本汇总



原图裁剪与放大，数据未改动

图4a左侧是160株的MIC分布，右侧是487个PBC样本的分数，底层共有1485条记录。

同一PBC的多次记录先分别评分，再取中位数作为样本分数。4-SP模型样本级准确率为91.6%。

作者指出约30%的实验使用两个参考株。训练集内菌株贡献不均，不能把记录数看作独立菌株数。

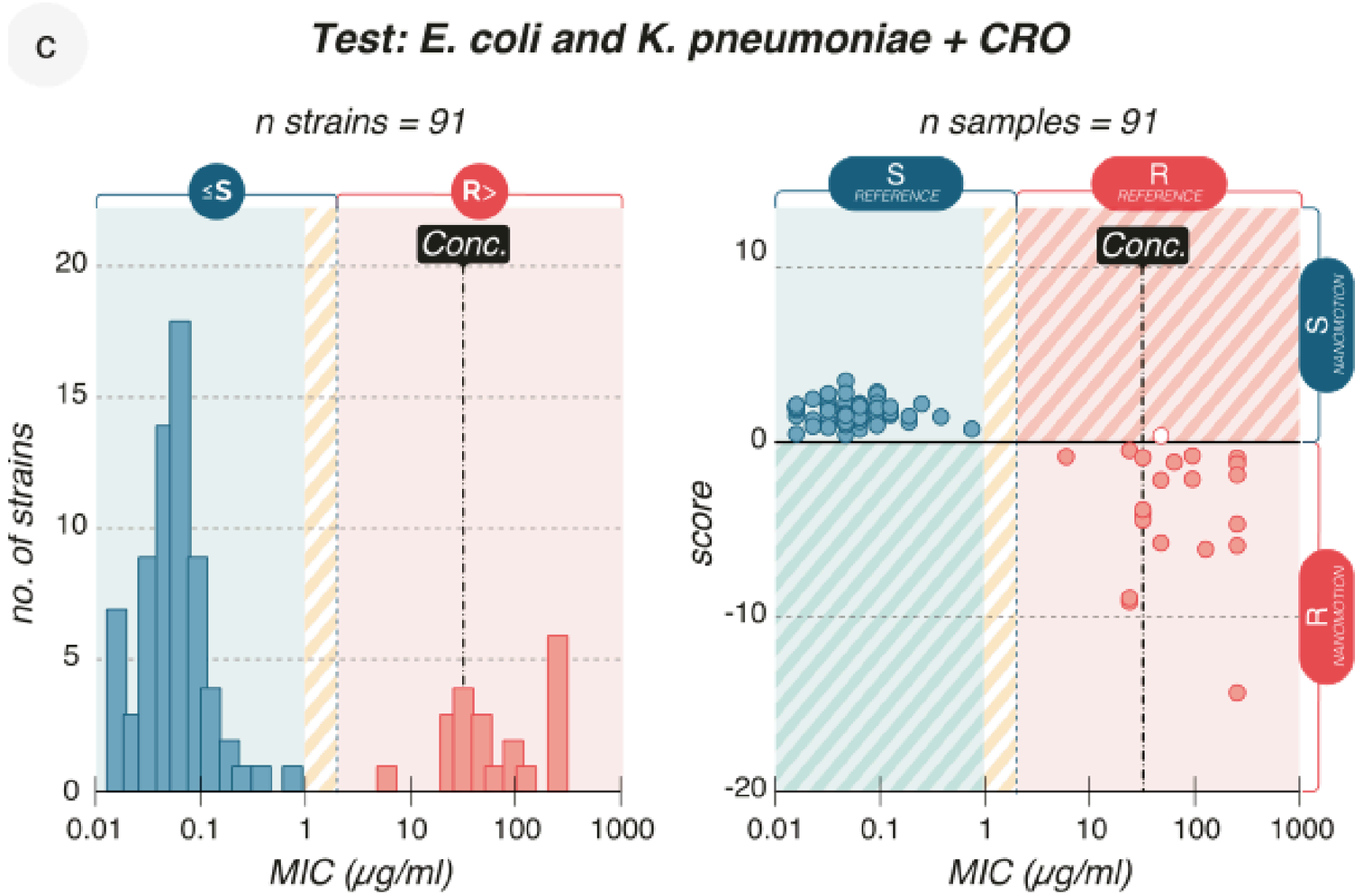
表2把CRO模型写成四个频带比值

SP	频带及是否归一化	分子时间窗 / 分母时间窗
SP1	20–28 Hz，未归一化积分	Drug 90–120 / Drug 0–30 min
SP2	14159–20000 Hz，归一化积分	Drug 90–120 / Drug 60–90 min
SP3	1783–2518 Hz，归一化积分	Medium 90–120 / Medium 0–120 min
SP4	28–40 Hz，归一化积分	Drug 90–120 / Drug 0–120 min

所有行都先在指定时间窗内取谱积分估计量的中位数，再作分子/分母。时间从所列阶段开始计算。

SP1反映低频功率的早晚变化；SP3表明模型也选用了无药阶段信息。归一化分母的原文歧义见前述说明。

CRO独立测试没有重新选特征



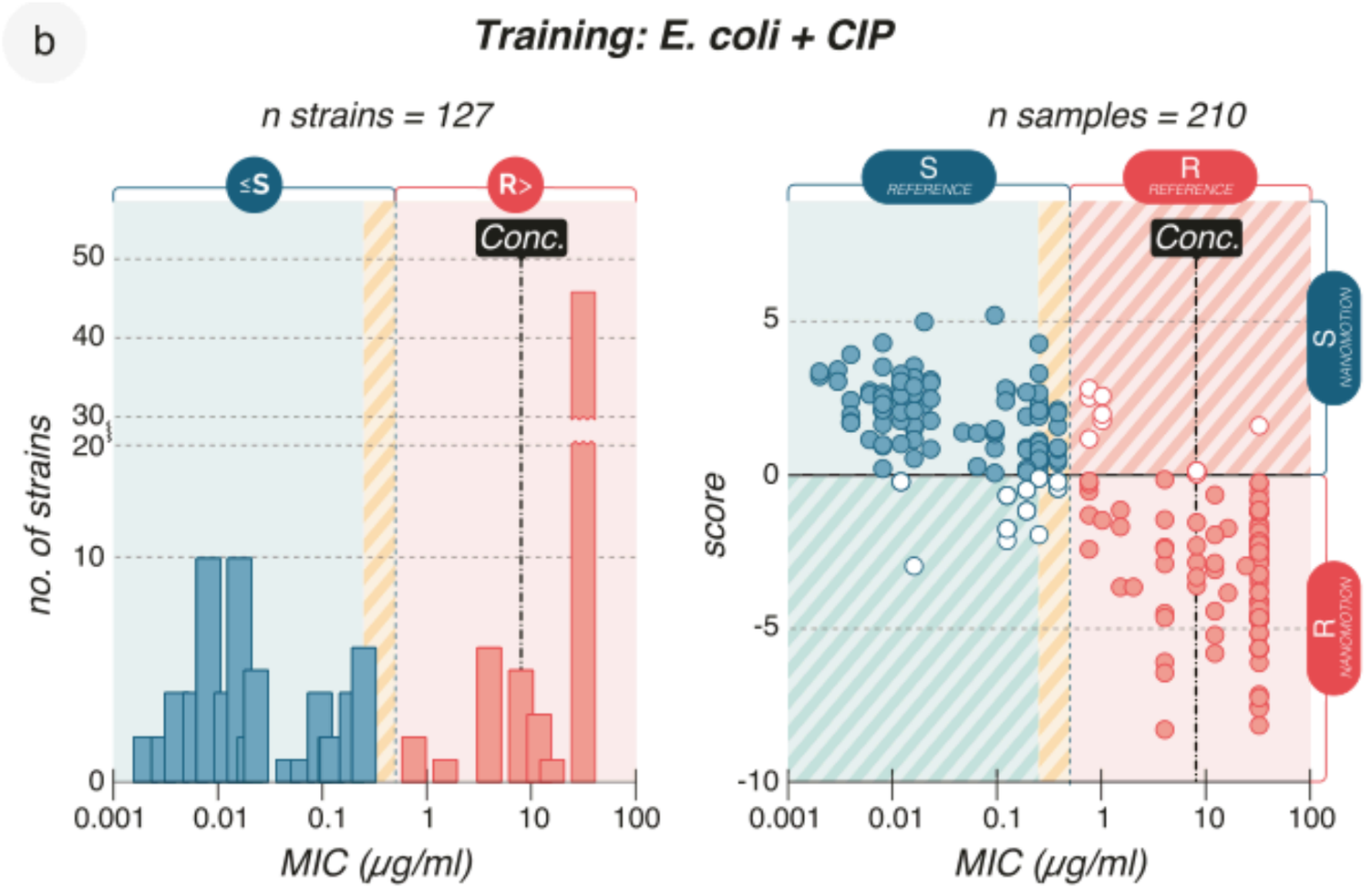
原图裁剪与放大，数据未改动

图4c使用91株、91个PBC样本。作者明确这些菌株未用于对应模型训练。

参考MIC strip下，TP69、TN21、FP1、FN0，样本级准确率90/91=98.9%。

测试集表现比训练集高不构成矛盾，样本组成、难度与随机波动可以不同。它不能证明所有未来队列都达到98.9%。

E. coli加CIP使用独立的4-SP模型



原图裁剪与放大，数据未改动

图4b训练集含127株、210个PBC样本及573条记录，研究条件为8 µg/ml CIP。

4个SP来自分位数谱与MF-DFA启发特征，训练样本级准确率90.5%。

这里不能沿用K. pneumoniae加CIP的4个SP。相同药物名称不意味着模型和特征相同。

表3前两项比较时间与频段的联合变化

SP	TF1 / TF2	TF3 / TF4	最终关系
SP1	Drug 90–120 min Symmetry 0–10 Hz / 5000–6000 Hz	Drug 0–30 min Symmetry 0–10 Hz / 5000–6000 Hz	(TF1×TF4)/(TF2×TF3)
SP2	Drug 90–120 min p20 200–400 Hz / 10–100 Hz	Drug 30–60 min p20 200–400 Hz / 10–100 Hz	(TF1×TF4)/(TF2×TF3)

每个TF是该时间–频率子空间内相应估计量的均值。p20指第20百分位数。时间单位min，频率Hz，最终关系无量纲。

两项均是“晚期频带比 / 早期频带比”，但SP2的比较窗是30–60 min，不能替换成0–30 min。

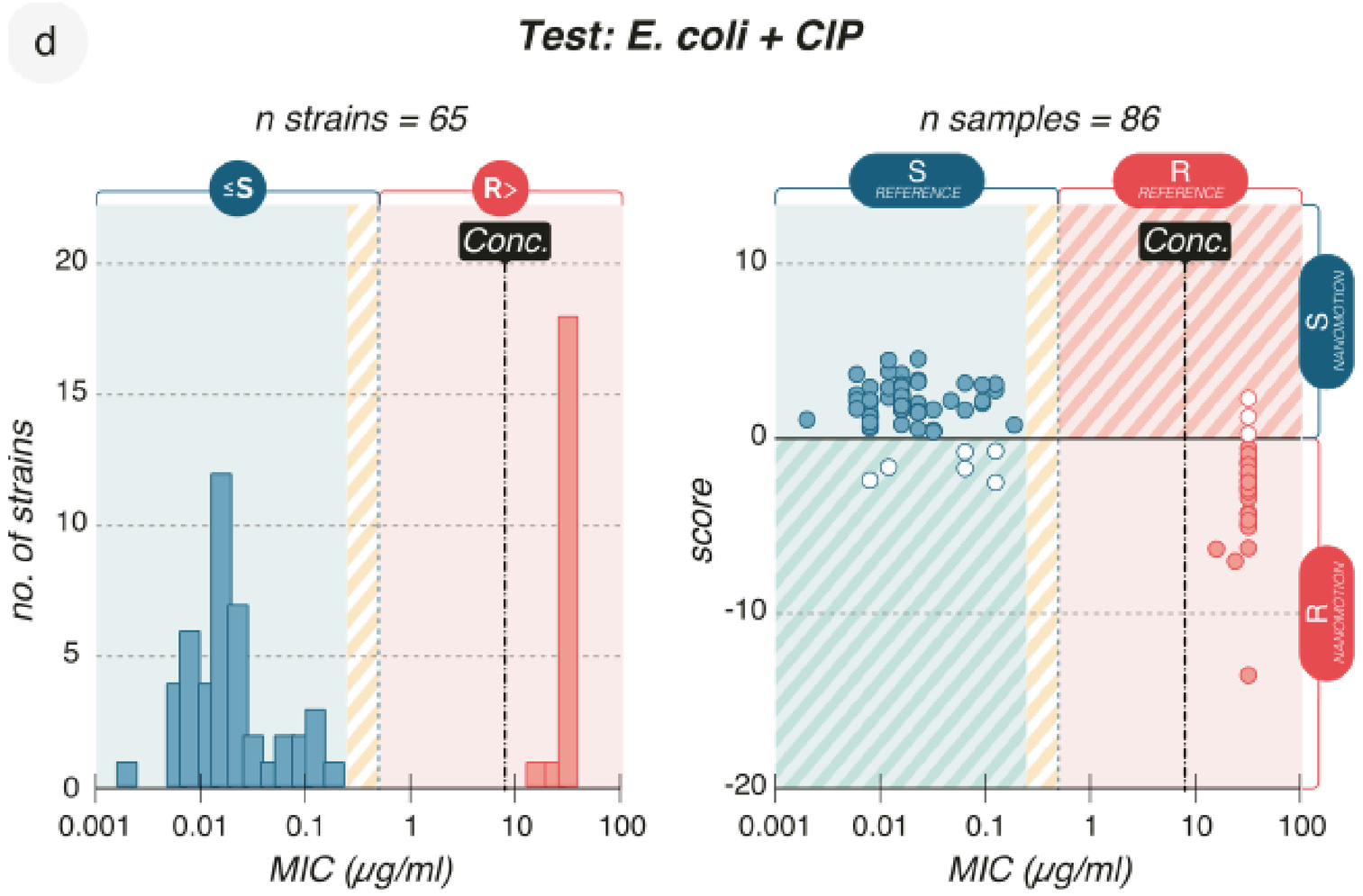
表3还保留培养基信息和一个时域比值

SP	完整定义	读法
SP3	Mean[p30, Medium 60–90 min, 10–100 Hz] / Mean[p30, Medium 60–90 min, 0–10 Hz]	同一无药窗口内的两个频带比
SP4	F(q=−0.4, s=9 s, Drug 100–120 min) / F(q=−0.4, s=9 s, Drug 0–20 min)	药物晚期/早期的广义均值比

Mean是时间窗内均值，p30是第30百分位数，s是去趋势片段长度。SP4的20 min是取数据的窗口，9 s是窗口内部的去趋势尺度，二者不可混用。

SP3和SP4与前页SP1、SP2一起组成E. coli加CIP的4-SP模型。

CIP独立测试的分母是86个样本



原图裁剪与放大，数据未改动

图4d左侧含65株，右侧有86个PBC样本。一个菌株对应多个样本解释了两种n为何不同。

TP55、TN22、FP3、FN6，准确率77/86=89.5%。

接近临床分界的菌株较容易错分。作者认为需要更多边界附近菌株的证据，不能把远离分界的成功外推到所有低水平耐药。

图4并列结果必须保留各自评价单位

e

	CRO			CIP	
Metric	Training	Test	Phenotech-1 Test	Training	Test
no. of samples	487	91	85	210	86
True positive	234	69	76	97	55
True negative	212	21	7	93	22
False positive	12	1	1	9	3
False negative	29	0	1	11	6
accuracy (%)	91.6	98.9	97.6	90.5	89.5
sensitivity (%)	89.0	100.0	98.7	89.8	90.2
specificity (%)	94.6	95.5	87.5	91.2	88.0
no. of SPs	4	4	4	4	4
Reference	E-test	E-test	Kirby-Bauer	E-test	E-test

CRO训练487样本、独立测试91样本、PHENOTECH-1中期85样本；CIP训练210样本、测试86样本。

参考方法也不同：开发与独立测试以MIC strip/E-test为主，临床中期分析用Kirby–Bauer。

97.6%的临床准确率对应TP76、TN7、FP1、FN1。仅8例参考耐药，因此特异度7/8=87.5%应与分母一起读。

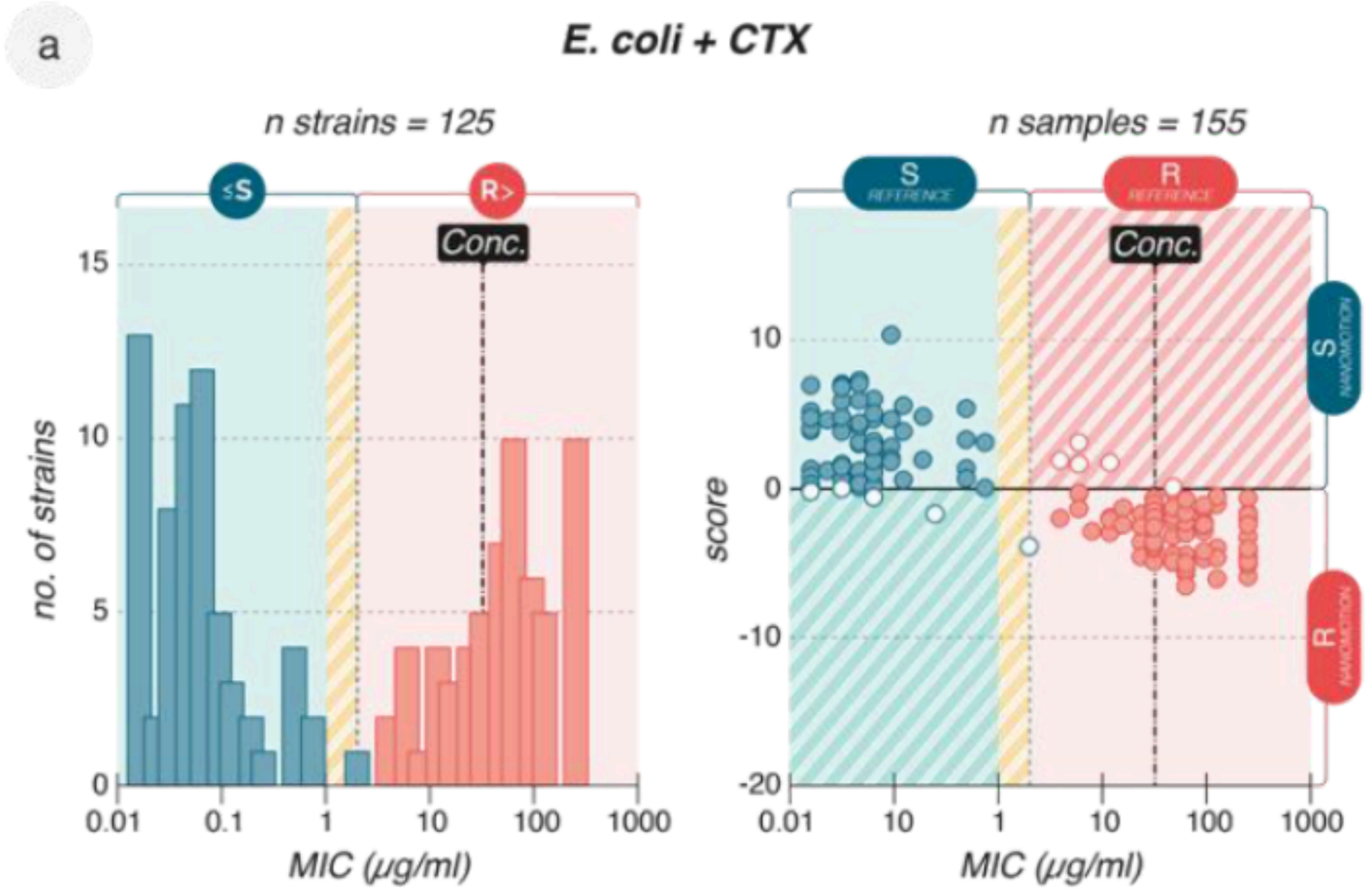
原图裁剪与放大，数据未改动

临床中期分析有明确的筛选和汇总规则

项目	已发表中期分析内容
样本流	119例中12筛选失败、5技术错误或延长、12不完整/未核验；90例清理后完整，取前85例
地点	CHUV 20例、Ramón y Cajal 48例、Innsbruck 17例
重复汇总	每PBC技术三重复，多数投票；两条有效记录同类也可报告
非结论性	排除≥2条记录，或只剩两条而分类不一致
时间	平均TTR 4.24 h，SD 0.21 h；从AST开始计时

主文p.11明确描述多数投票；p.12笼统称临床也用中位数，与前述细节不一致。本课按具体临床方法区分，并保留冲突。

CTX模型补足另一种头孢菌素的证据



原图裁剪与放大，数据未改动

补图7a包含125株E. coli，研究浓度32 µg/ml CTX，5个SP构成模型。

右图与图注称155个样本；图7b表头写155条记录。官方分析笔记本调用sample_level_metrics支持样本级解释。

这里保留源文件标注差异，采用155个样本解释该模型，不把它和125株混为一谈。

CTX的92.9%来自155个分类结果

b

Metric	CTX
no. of recordings	155
True positive	66
True negative	78
False positive	5
False negative	6
accuracy (%)	92.9
sensitivity (%)	91.7
specificity (%)	94.0
no. of SPs	5

原图裁剪与放大，数据未改动

TP66、TN78、FP5、FN6，总数155。准确率144/155=92.9%。

敏感度66/72=91.7%，特异度78/83=94.0%。所有分母都可由该表独立核对。

本补图报告模型开发结果，未给出类似CRO/CIP的新菌株独立测试队列。不能把92.9%标为独立外部验证。

表4的分位数部分逐项指定窗口和频段

SP	TF1；TF2	TF3；TF4	关系
SP1	Drug 90–120，median 400–1000； Drug 90–120，median 100–200	Drug 0–30，median 400–1000； Drug 0–30，median 100–200	TF1×TF4 / (TF2×TF3)
SP2	Drug 30–60，Symmetry 200–400； Drug 30–60，Symmetry 100–200	Drug 0–30，Symmetry 200–400； Drug 0–30，Symmetry 10–100	TF1×TF4 / (TF2×TF3)
SP5	Drug 90–120，p70 1000–2000； Drug 90–120，p70 100–200	Drug 0–30，p70 1000–2000； Drug 0–30，p70 100–200	TF1×TF4 / (TF2×TF3)

各TF均取时间窗内均值。时间单位min，频段单位Hz。原表SP2的TF4频带是10–100 Hz，按原样保留，不能为了对称而改成100–200 Hz。

表4的时域部分比较两组尺度–指数对

$$R(q,s)=F_{q,s}(\text{Drug 100–120 min}) / F_{q,s}(\text{Drug 0–20 min})$$

SP	关系	原表每个PE的对应关系
SP3	R(10,75 s) / R(−0.6,2 s)	PE1/PE2：q=10、s=75 s晚/早 PE3/PE4：q=−0.6、s=2 s晚/早
SP4	R(−1,1 s) / R(−2,5 s)	PE1/PE2：q=−1、s=1 s晚/早 PE3/PE4：q=−2、s=5 s晚/早

原表两项写成(PE1×PE4)/(PE2×PE3)。q无量纲，s单位秒，最终SP无量纲。

表4按特征类型排列为SP1、SP2、SP5以及SP3、SP4，编号按模型中特征重要性排序，不是表格的视觉行序。

DOI 10.1038/s41467-024-46213-y　Sturm et al. 2024

抑制剂是否改变响应取决于菌株背景

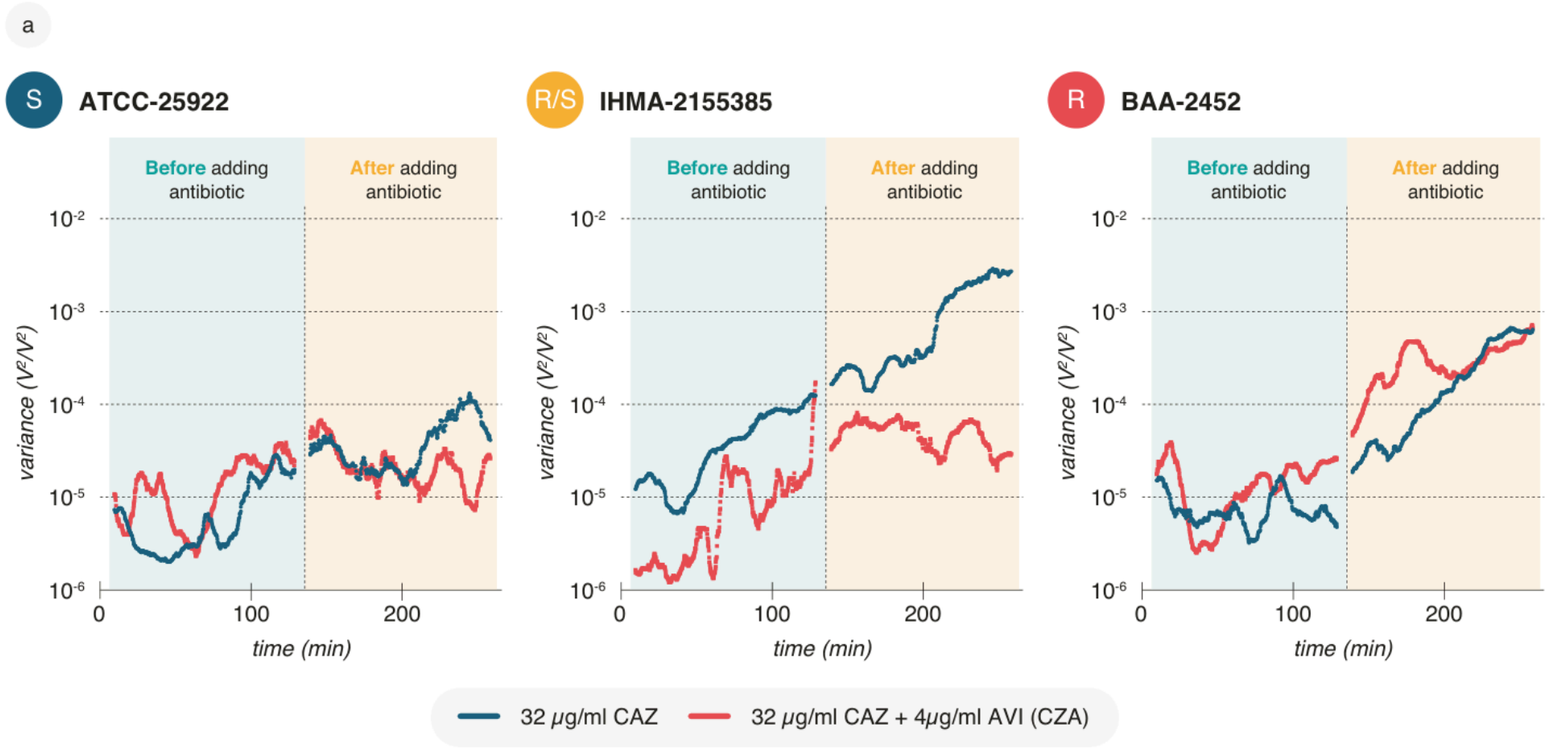


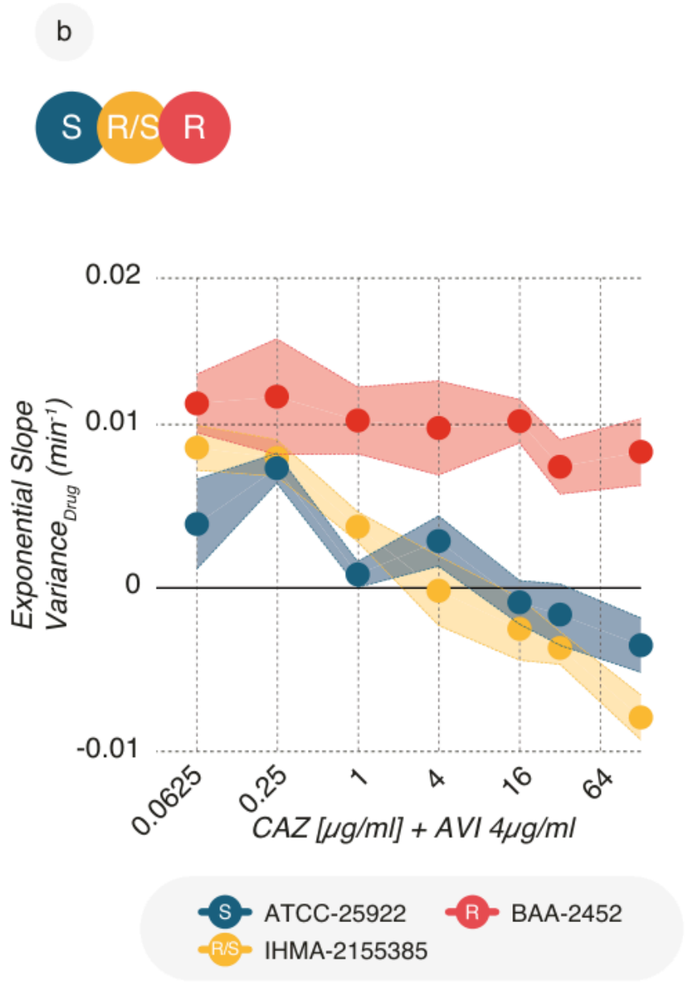
图5a蓝线为CAZ单药，红线为CAZ+AVI。每条为3次记录的方差中位数。

中间IHMA-2155385对CAZ耐药、对组合CZA敏感，加入AVI后药物阶段趋势改变。右侧BAA-2452对组合仍耐药。

作者将右侧背景与metallo-β-lactamase相关联。三株对照展示组合药物的不同表型，但没有单独验证每一个生化因果环节。

原图裁剪与放大，数据未改动

CZA的剂量响应仍以方差斜率描述



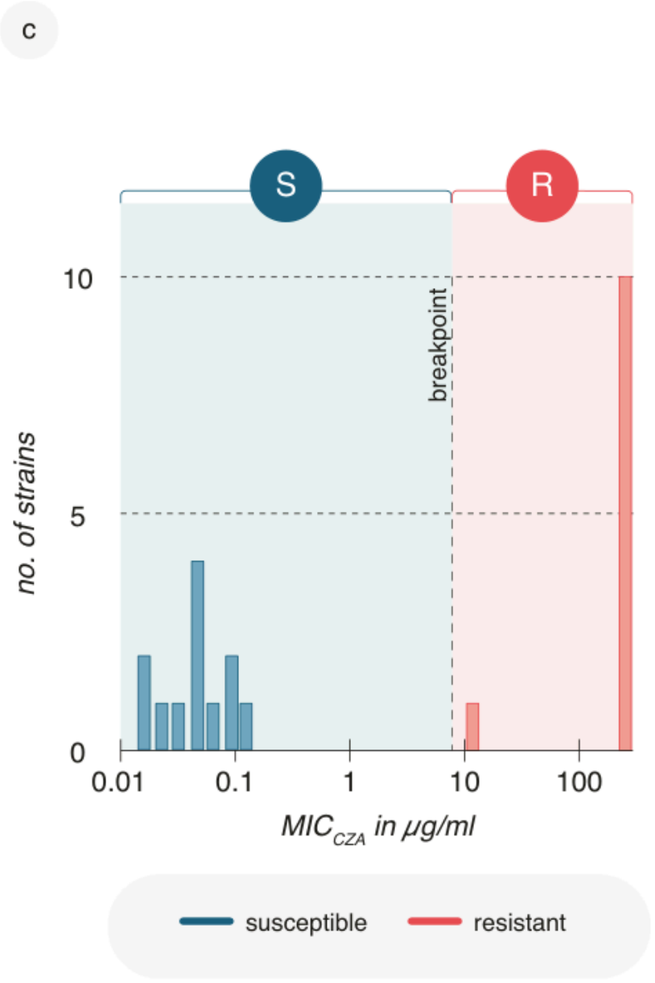
原图裁剪与放大，数据未改动

图5b固定AVI为4 µg/ml，改变CAZ浓度。三条线分别为敏感、CAZ耐药/CZA敏感和组合耐药参考背景。

横轴CAZ浓度µg/ml，纵轴方差对数趋势斜率min^{-1}。各点为3次实验中位数，阴影按图注为标准误。

这与图2b的均值±SD不同。阅读误差带时必须跟随该图图注，不能一概写成SD。

4小时CZA开发集的MIC分布



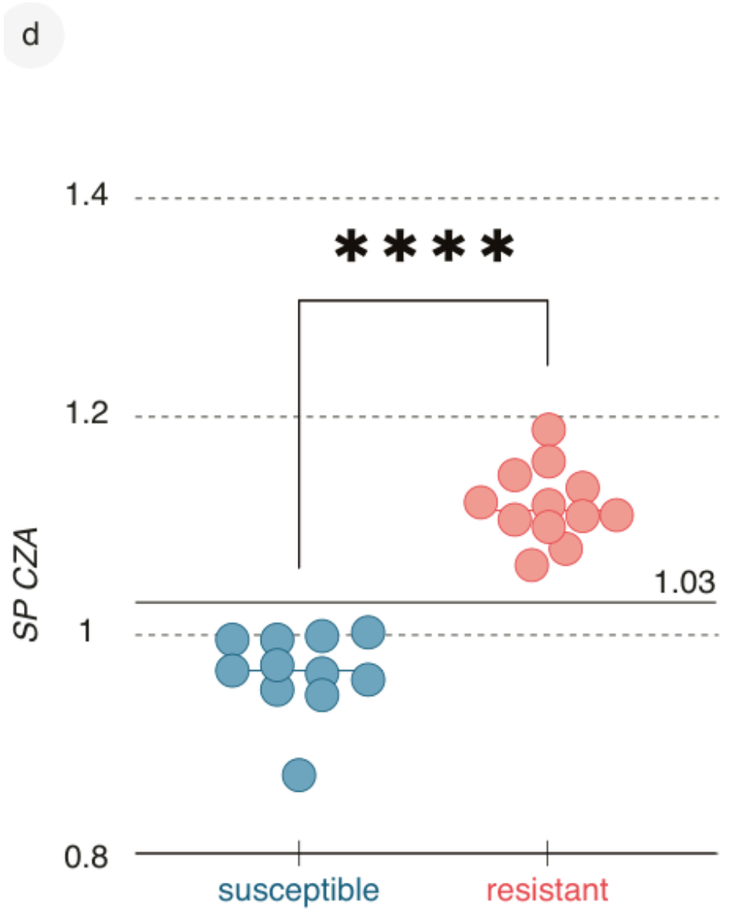
原图裁剪与放大，数据未改动

图5c展示开发1-SP模型所用E. coli菌株的MIC分布。横轴为CZA MIC µg/ml，竖线是临床分界。

图中多数敏感菌株远离耐药侧，作者说明数据集小、耐药机制多样性有限。

不能仅由整齐的两组分布认定模型已覆盖分界附近或未来出现的全部表型。

一个SP在这个小型开发集中完全分开两类



原图裁剪与放大，数据未改动

图5d纵轴是单个SP值，不是前面的logit分数。图示分界约1.03，两类记录在此开发集中分离。

作者报告记录级100%准确率，并用双侧Mann–Whitney U检验得到 $p \leqslant 0.0001$。

显著分布差异不等于外部分类性能。作者自己指出小数据集和有限机制多样性可能促成完美表现。

表5只使用局部谱最低点的一个比值

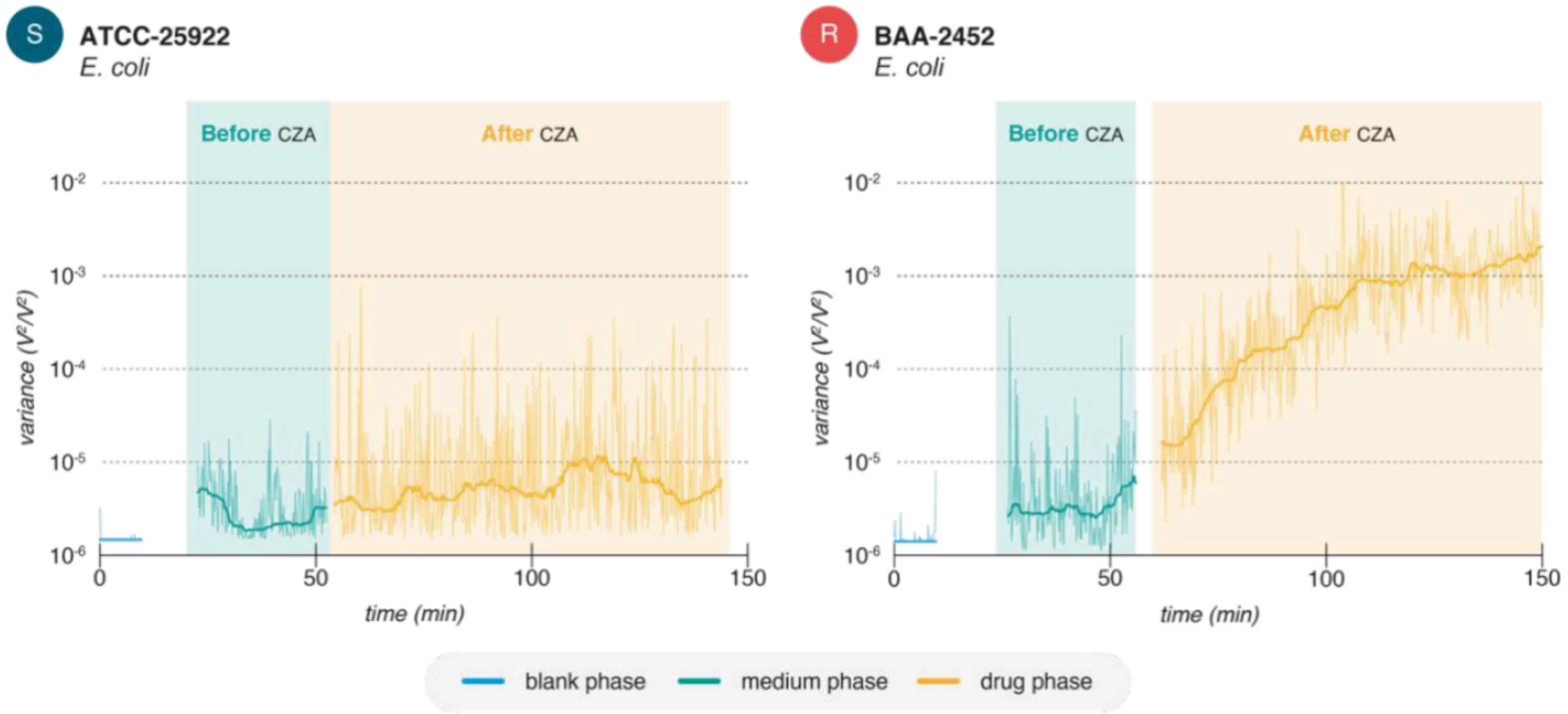
$$SP1 = Q_{90}[p_{min}(\text{Drug 85–105 min})] / Q_{90}[p_{min}(\text{Drug 5–25 min})]$$

p_{min}是PSD局部最低点的谱值。Q_{90}表示在指定时间窗内取第90百分位数。分子和分母同单位，比值无量纲。

原表频率范围及归一化均标“irrelevant”。这表示特征取的是局部最低点，不是固定频带积分。

药物晚期与早期的20 min窗口分别是85–105和5–25，不能随意换成其他模型的100–120和0–20。

37°C下的2小时记录缩短了两个阶段



补图8显示0.5小时培养基阶段和1.5小时药物阶段，使用37°C的温控设置。

两株E. coli参考株的曲线仍呈不同趋势，但单凭这两个参考株不能判断新模型性能。

2小时是记录长度，从阳性血培养起的工作流程与出报告时间仍应单独定义。不能称为“采血后2小时”。

原图裁剪与放大，数据未改动

2小时CZA模型扩大菌株范围并增加SP

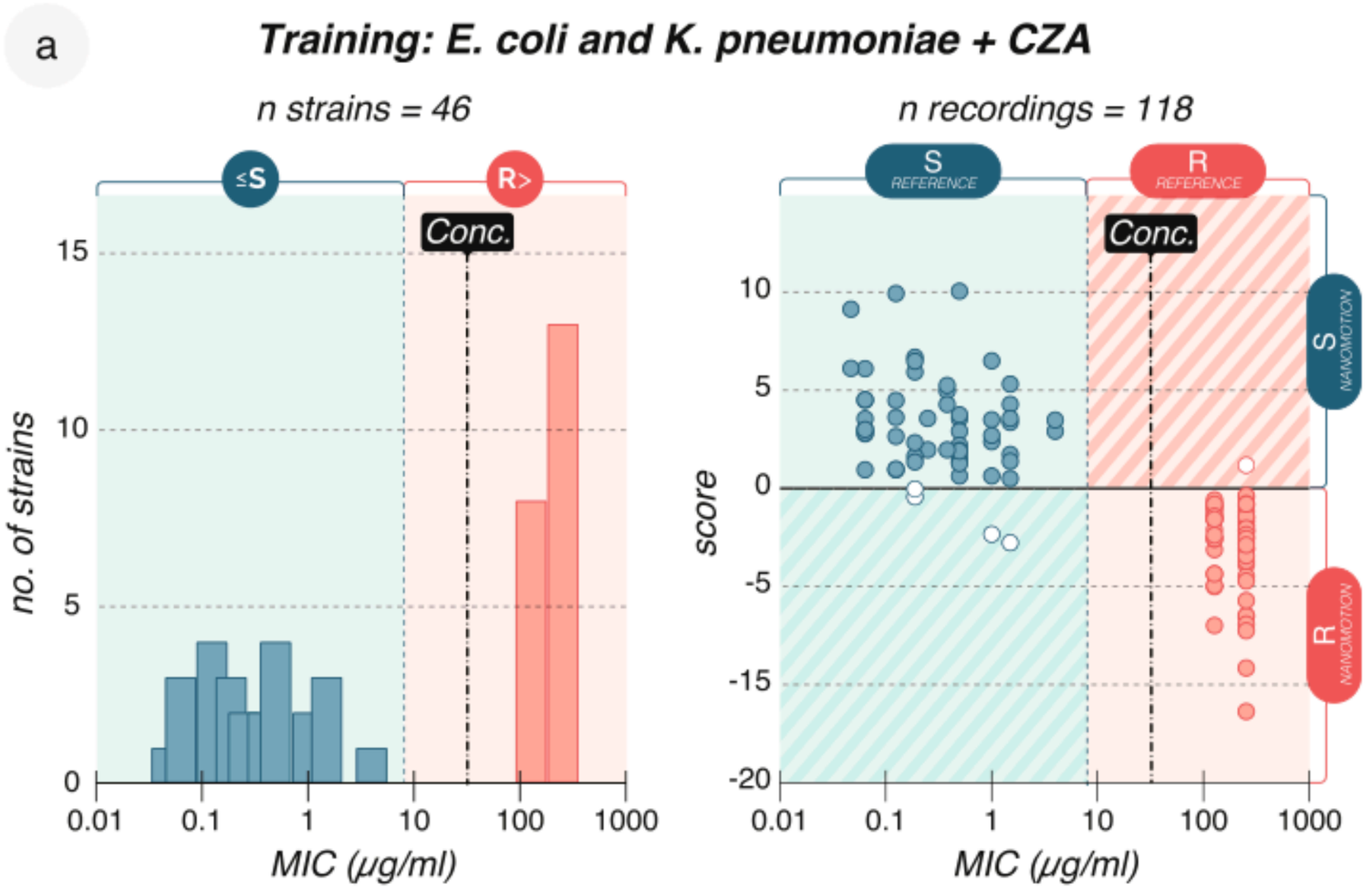


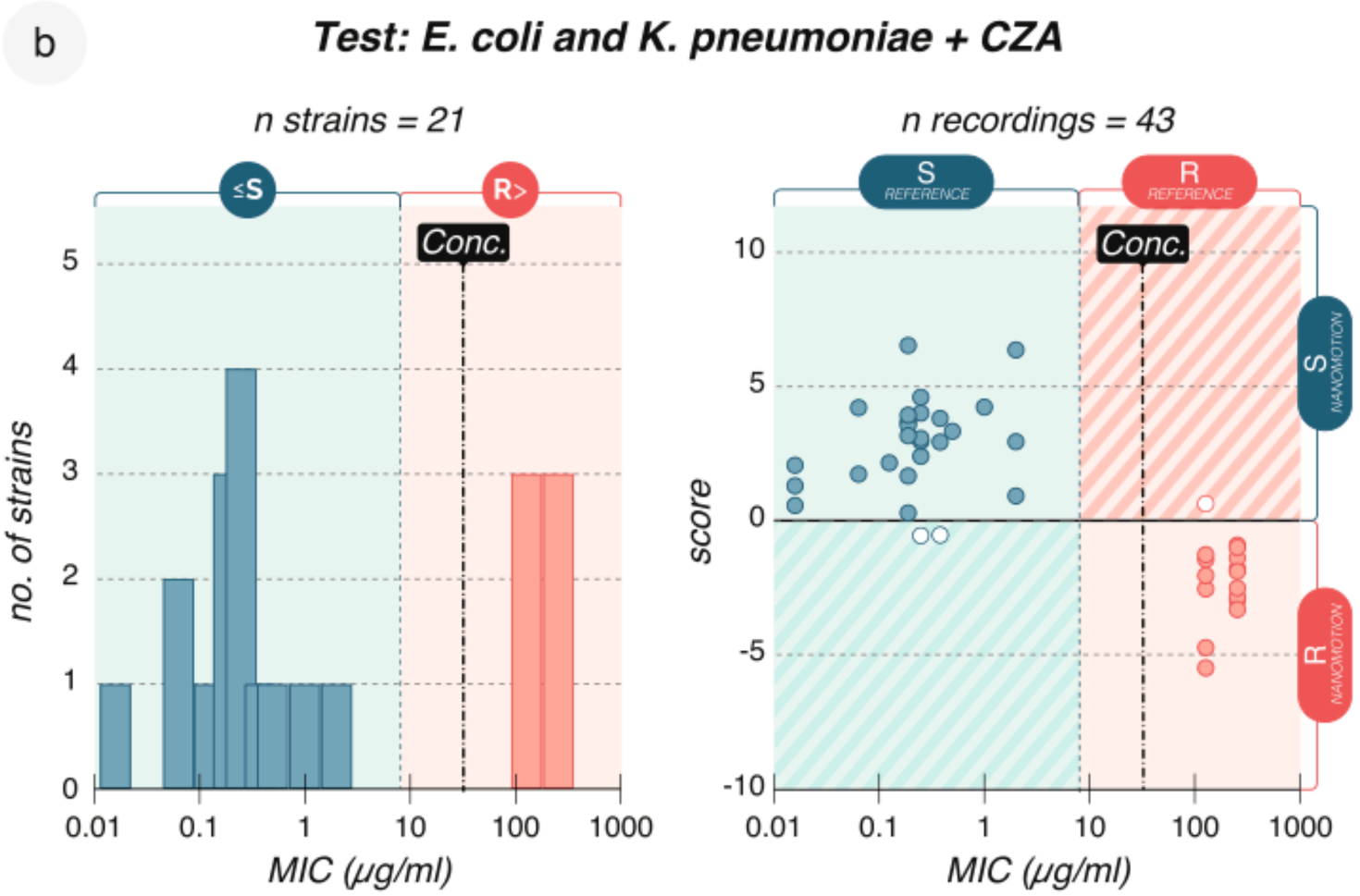
图6a训练包含46株（25株E. coli、21株K. pneumoniae），118条记录。

模型使用6个分位数谱相关SP。记录级准确率95.8%，与4小时CZA的1-SP开发结果不是同一数据集上的直接配对比较。

缩短时间的同时改变了温度设置、菌株组成和模型。不能把性能变化完全归因于测量时长。

原图裁剪与放大，数据未改动

2小时CZA独立测试在21株上评估



原图裁剪与放大，数据未改动

图6b测试集为21株（17株E. coli、4株K. pneumoniae），43条记录。

这些菌株未用于该模型训练。TP25、TN15、FP1、FN2，记录级准确率40/43=93.0%。

43条记录不是43个独立菌株，也不能与图4样本级结果不加说明地横向排序。

图6同时给出错误类型和总体性能

c

Metric	Training	Test
no. of recordings	*118*	*43*
True positive	*54*	*25*
True negative	*59*	*15*
False positive	*1*	*1*
False negative	*4*	*2*
accuracy (%)	***95.8***	***93.0***
sensitivity (%)	***93.1***	***92.6***
specificity (%)	***98.3***	***93.8***
no. of SPs	***6***	***6***

原图裁剪与放大，数据未改动

训练118条：TP54、TN59、FP1、FN4。测试43条：TP25、TN15、FP1、FN2。

测试敏感度25/27=92.6%，特异度15/16=93.8%。小分母意味着一条错误即可明显改变百分比。

6项SP是特征数，不是实验重复数或菌株数。每个n都要回到其观测层级。

表6药物阶段的三项SP及时间歧义

SP	分子	分母	统计量
SP1	Drug 90–120 min JS distance，0–10 Hz	Drug 30–60 min JS distance，0–10 Hz	各窗第25百分位
SP2	Drug 90–120 min 三阶多项式第1系数，10–100 Hz	Drug 60–90 min 同类系数，100–200 Hz	各窗标准差
SP3	Drug 90–120 min Spikiness，1000–2000 Hz	Drug 90–120 min Spikiness，0–10 Hz	各窗均值

三项均为分子/分母。原表声称时间从“阶段开始”计算，却写Drug 90–120 min，与90 min药物阶段冲突。这里原样呈现，不自行换算成整段记录时间。底层时间定义仍需澄清。

表6培养基阶段的三项SP

SP	分子或单项	分母	关系
SP4	Medium 15–30 min 三阶多项式第3系数，200–400 Hz，标准差	Medium 0–15 min 同类系数，100–200 Hz，标准差	TF1/TF2
SP5	Medium 15–30 min JS divergence，400–1000 Hz，标准差	Medium 0–15 min JS divergence，0–10 Hz，标准差	TF1/TF2
SP6	Medium 15–30 min JS distance，200–400 Hz，第95百分位	无	直接使用TF1

这三项均来自0.5小时培养基阶段。SP6是单一估计量的分位数，不能为使形式统一而补造分母。

前两项是同类统计量的比值，SP6为无量纲JS距离统计量。系数编号按原表保留，未补定多项式系数顺序。

准确率汇总必须连同层级与阶段一起报告

模型	阶段与n	准确率	独立新菌株测试
K. pneumoniae + CIP，4 h	开发233记录 / 83株	93.1%	本图未给出
E. coli/K. pneumoniae + CRO，4 h	训练487样本；测试91样本	91.6%；98.9%	是，91株
E. coli + CIP，4 h	训练210样本；测试86样本	90.5%；89.5%	是，65株
E. coli + CTX，4 h	开发155样本 / 125株	92.9%	本补图未给出
E. coli + CZA，4 h	小型开发集，记录级	100%	该图未给出
E. coli/K. pneumoniae + CZA，2 h	训练118记录；测试43记录	95.8%；93.0%	是，21株

PHENOTECH-1中期CRO：85个临床PBC样本、97.6%，是另一条临床证据。不同模型的分母和测试条件不相同。

这组研究支持什么

支持在所研究的菌种–药物组合中，用纳米运动特征获得敏感/耐药二分类信息。CRO、E. coli CIP和2小时CZA均提供未见菌株测试。

支持多维信号特征比单一方差比或斜率更适合处理临床菌株异质性。

支持从阳性血培养开始获得较短、固定长度的记录。已发表临床中期分析进一步提供真实医院样本和TTR证据。

这些结论来自本文的测量条件、参考标签及数据组成，不能扩写为已获得普遍临床等效或监管认可。

哪些问题仍然没有解决

- 模型输出S/R，不能据分数直接恢复MIC或识别特定耐药机制。
- 本文主要涉及E. coli和K. pneumoniae及所列药物，未验证所有物种、慢生长菌或其他治疗对象。
- 多菌种样本未测试，临床研究排除多菌样本。
- CIP接近分界处错误较多；高准确率不能代替低水平耐药区的细分证据。
- 实验和结局评估未盲法、未随机化，临床结果在论文中仍属中期分析。
- 最终SP少，但选择空间很大；内部CV的菌株分组细节未充分说明。

原文中的不一致要保留而非暗中修正

位置	不一致	本课处理
主文p.1 / p.2	总菌株数364 / 352	不据此强行合并总数；逐模型保留n
主文p.10	光源波长650 mm	标为疑似单位笔误，不补造规格
主文p.12	Fig.5e，但实际Fig.5只有a–d	统计检验按Fig.5d定位
补充p.14	归一化文字截止f_right，公式分母至20 kHz	保留公式并标明歧义
补充p.15 / p.19	百分位计数不符；Fig.17图注PSD/PDF混用	依据具体列举与模拟上下文说明
补充表6 / Fig.7	Drug时间超出阶段；样本/记录标签冲突	时间不擅改；CTX参考官方样本级调用

DOI 10.1038/s41467-024-46213-y　Sturm et al. 2024

数据开放与本课可核查范围

本课主要依据用户提供的主文14页与补充信息27页，逐图解释全部主图1–6、补图1–17及表1–6。图像为原图裁剪，中文说明与数学例子由本课编写。

官方GitHub仓库的评分代码和分析笔记本可核对标准化、评分及结果汇总逻辑；原始信号提取和完整特征选择流程并未由本课重新实现。

文中汇总计数的百分比已作算术核对。教学构造的数字均单独标明，不能当作作者原始数据。

需要逐记录复核时，应结合Supplementary Data2中的SP、分数和记录–样本–菌株关系；不要把“能解释论文”与“已复现全流程”混为一谈。

课堂讨论的四个检验问题

- 为什么同样属于耐药组，纳米运动曲线可以先降后升？图2、补图5、6允许哪些解释？
- 若把参考耐药类当成“阳性”，敏感度和特异度的解释会怎样改变？本文实际采用什么定义？
- 图4的86个样本与65株，图6的43条记录与21株，各自告诉我们什么？
- 若一个SP已经在小型CZA开发集中达到100%，为何仍然需要不同菌株、不同条件下的独立测试？

讨论依据：主文 Figs.2–6；补充 Figs.5–7

DOI 10.1038/s41467-024-46213-y　Sturm et al. 2024

原文和方法来源

主论文

Sturm A. et al. (2024). Accurate and rapid antibiotic susceptibility testing using a machine learning-assisted nanomotion technology platform.

Nature Communications 15, 2037.

DOI 10.1038/s41467-024-46213-y

补充信息

41467_2024_46213_MOESM1_ESM.pdf，27页。目录仅列到补图8，但正文实际包含补图1–17及表1–6。

官方评分实现

resistell-com/nat-commun-ast-ml，只读核对评分与汇总方式。

图像使用

主文标注CC BY 4.0。原图及表格来自Sturm et al.，裁剪/放大/中文解释已作区分。许可证。未改变原图中的数据。

原表1｜K. pneumoniae + CIP：SP1–4

Parameter	Period-exponent pair	Phase	Time range [min]	Generalized mean exponent	Detrending period [s]	Pairs relation
SP1	PE1	Drug	100-120	0.8	5	PE1/PE2
	PE2	Drug	0-20	0.8	5	
SP2	PE1	Drug	100-120	-0.8	150	PE1/PE2
	PE2	Drug	0-20	-0.8	150	
SP3	PE1	Drug	100-120	2	5	(PE1 PE4)/(PE2 PE3)
	PE2	Drug	0-20	2	5	
	PE3	Drug	100-120	0.8	9	
	PE4	Drug	0-20	0.8	9	
SP4	PE1	Drug	100-120	-10	150	(PE1 PE4)/(PE2 PE3)
	PE2	Drug	0-20	-10	150	
	PE3	Drug	100-120	-10	1	
	PE4	Drug	0-20	-10	1	

保留全部原列；中文逐项解释见第60页。

原表2｜CRO：SP1–4

Parameter	Interval	Phase	Time range for PSD calculation measured from the beginning of the phase	PSD signal estimator	Frequency range [Hz]	Normalized	Interval statistic	Intervals relation
SP1	T1	Drug	90 -120	Integral	20-28	no	median	T1/T2
	T2	Drug	0-30	Integral	20-28	no	median	
SP2	T1	Drug	90-120	Integral	14159-20000	yes	median	T1/T2
	T2	Drug	60-90	Integral	14159-20000	yes	median	
SP3	T1	Medium	90-120	Integral	1783-2518	yes	median	T1/T2
	T2	Medium	0-120	Integral	1783-2518	yes	median	
SP4	T1	Drug	90-120	Integral	28-40	yes	median	T1/T2
	T2	Drug	0-120	Integral	28-40	yes	median	

保留全部原列；中文逐项解释见第62页。

DOI 10.1038/s41467-024-46213-y　Sturm et al. 2024

原表3｜E. coli + CIP：SP1

Parameter	Time-frequency subspace	Phase	Time range for PSD calculation measured from the beginning of the phase	Quantile spectrum signal estimator	Frequency range [Hz]	Interval statistic	Subspaces relation
SP1	TF1	Drug	90 -120	Symmetry	0-10	mean	(TF1 TF4)/(TF2 TF3)
	TF2	Drug	90-120	Symmetry	5000-6000	mean	
	TF3	Drug	0-30	Symmetry	0-10	mean	
	TF4	Drug	0-30	Symmetry	5000-6000	mean	

原表上部完整表头与SP1；中文解释见第65页。

原表3（续）｜SP2

Parameter	Time-frequency subspace	Phase	Time range for PSD calculation measured from the beginning of the phase	Quantile spectrum signal estimator	Frequency range [Hz]	Interval statistic	Subspaces relation
SP2	TF1	Drug	90-120	20th percentile	200-400	mean	(TF1 TF4)/(TF2 TF3)
	TF2	Drug	90-120	20th percentile	10-100	mean	
	TF3	Drug	30-60	20th percentile	200-400	mean	
	TF4	Drug	30-60	20th percentile	10-100	mean	

重复原表头，保留SP2全部四行与全部列；中文解释见第65页。

原表3（续）｜SP3

Parameter	Time-frequency subspace	Phase	Time range for PSD calculation measured from the beginning of the phase	Quantile spectrum signal estimator	Frequency range [Hz]	Interval statistic	Subspaces relation
SP3	TF1	Medium	60-90	30th percentile	10-100	mean	TF1/TF2
	TF2	Medium	60-90	30th percentile	0-10	mean	

重复原表头，保留SP3全部两行与全部列；中文解释见第66页。

原表3（续）｜SP4

Parameter	Period-exponent pair	Phase	Time range [min]	Generalized mean exponent	Detrending period [s]	Pairs relation
SP4	PE1	Drug	100-120	-0.4	9	PE1/PE2
	PE2	Drug	0-20	-0.4	9	

下部原始MF-DFA表头与SP4；中文解释见第66页。

原表4｜CTX：SP1、SP2

Parameter	Time-frequency subspace	Phase	Time range for PSD calculation measured from the beginning of the phase	Qantile spectrum signal estimator	Frequency range [Hz]	Interval statistic	Subspaces relation
SP1	TF1	Drug	90 -120	median	400-1000	mean	(TF1 TF4)/(TF2 TF3)
	TF2	Drug	90-120	median	100-200	mean	
	TF3	Drug	0-30	median	400-1000	mean	
	TF4	Drug	0-30	median	100-200	mean	
SP2	TF1	Drug	30-60	Symmetry	200-400	mean	(TF1 TF4)/(TF2 TF3)
	TF2	Drug	30-60	Symmetry	100-200	mean	
	TF3	Drug	0-30	Symmetry	200-400	mean	
	TF4	Drug	0-30	Symmetry	10-100	mean	

上部原表头与连续SP1、SP2行块；中文解释见第72页。

原表4（续）｜SP5

Parameter	Time-frequency subspace	Phase	Time range for PSD calculation measured from the beginning of the phase	Qantile spectrum signal estimator	Frequency range [Hz]	Interval statistic	Subspaces relation
SP5	TF1	Drug	90-120	70th percentile	1000-2000	mean	(TF1 TF4)/(TF2 TF3)
	TF2	Drug	90-120	70th percentile	100-200	mean	
	TF3	Drug	0-30	70th percentile	1000-2000	mean	
	TF4	Drug	0-30	70th percentile	100-200	mean	

重复原表头，保留SP5全部四行与全部列；中文解释见第72页。

原表4（续）｜SP3、SP4

Parameter	Period-exponent pair	Phase	Time range [min]	Generalized mean exponent	Detrending period [s]	Pairs relation
SP3	PE1	Drug	100-120	10	75	(PE1 PE4)/(PE2 PE3)
	PE2	Drug	0-20	10	75	
	PE3	Drug	100-120	-0.6	2	
	PE4	Drug	0-20	-0.6	2	
SP4	PE1	Drug	100-120	-1	1	(PE1 PE4)/(PE2 PE3)
	PE2	Drug	0-20	-1	1	
	PE3	Drug	100-120	-2	5	
	PE4	Drug	0-20	-2	5	

下部原始MF-DFA表头与两项SP；中文解释见第73页。

原表5｜4小时CZA：SP1

Parameter	Interval	Phase	Time range for PSD calculation measured from the beginning of the phase	PSD signal estimator	Frequency range [Hz]	Normalized	Interval statistic	Intervals relation
SP1	T1	Drug	85-105	PSD local minimum	irrelevant	irrelevant	90th percentile	T1/T2
	T2	Drug	5-25	PSD local minimum	irrelevant	irrelevant	90th percentile	

保留全部原列；中文逐项解释见第78页。

DOI 10.1038/s41467-024-46213-y　Sturm et al. 2024

原表6｜2小时CZA：SP1、SP2

Parameter	Time-frequency subspace	Phase	Time range for PSD calculation measured from the beginning of the phase	Quantile spectrum signal estimator	Frequency range [Hz]	Interval statistic	Subspaces relation
SP1	TF1	Drug	90 -120	Jensen-Shannon distance	0-10	25th percentile	TF1/TF2
	TF2	Drug	30-60	Jensen-Shannon distance	0-10	25th percentile	
SP2	TF1	Drug	90-120	The 1st coefficient of the 3rd order polynomial	10-100	Standard deviation	TF1/TF2
	TF2	Drug	60-90	The 1st coefficient of the 3rd order polynomial	100-200	Standard deviation	

上部原表头与连续SP1、SP2行块；时间歧义见第83页。

原表6（续）｜SP3、SP4

Parameter	Time-frequency subspace	Phase	Time range for PSD calculation measured from the beginning of the phase	Quantile spectrum signal estimator	Frequency range [Hz]	Interval statistic	Subspaces relation
SP3	TF1	Drug	90-120	Spikiness	1000-2000	Mean	TF1/TF2
	TF2	Drug	90-120	Spikiness	0-10	Mean	
SP4	TF1	Medium	15-30	The 3rd coefficient of the 3rd order polynomial	200-400	Standard deviation	TF1/TF2
	TF2	Medium	0-15	The 3rd coefficient of the 3rd order polynomial	100-200	Standard deviation	

重复原表头，保留连续SP3、SP4行块；中文解释见第83–84页。

DOI 10.1038/s41467-024-46213-y　Sturm et al. 2024

原表6（续）｜SP5、SP6

Parameter	Time-frequency subspace	Phase	Time range for PSD calculation measured from the beginning of the phase	Quantile spectrum signal estimator	Frequency range [Hz]	Interval statistic	Subspaces relation
SP5	TF1	Medium	15-30	Jensen-Shannon divergence	400-1000	Standard deviation	TF1/TF2
	TF2	Medium	0-15	Jensen-Shannon divergence	0-10	Standard deviation	
SP6	TF1	Medium	15-30	Jensen-Shannon distance	200-400	95th percentile	TF1

重复原表头，保留连续SP5、SP6行块；中文解释见第84页。

DOI 10.1038/s41467-024-46213-y　Sturm et al. 2024